

Diterima 5 Juli 2023, disetujui 30 Juli 2023, tanggal terbit 4 Agustus 2023, tanggal versi cetak 14 Agustus 2023.

Pengidentifikasi Objek Digital 10.1109/ACCESS.2023.3302266

RESEARCH ARTICLE

DLVisor: Hypervisor Pembelajaran Dinamis untuk Jaringan yang Ditentukan Perangkat Lunak

MOHAMED KHALAFALLA HASSAN^{1,2},
SHARIFAH HAFIZAH SYED ARIFFIN², (Anggota Senior, IEEE), SHARIFAH KAMILAH SYED-YUSOF²,
NURZAL EFFIYANA BINTI GHAZALI², MOHAMMED E. A. KANONA¹,
KHALID S. MOHAMED¹, (Anggota, IEEE), MUTAZ H. H. KHAIRI¹, (Anggota Senior, IEEE), DAN
MOSAB HAMDAN², (Anggota Senior, IEEE)

¹Fakultas Teknologi Telekomunikasi dan Antariksa, Universitas Masa Depan, Khartoum 10553, Sudan

²Fakultas Teknik Elektro, Universitas Teknologi Malaysia, Johor Bahru 81310, Malaysia

³Pusat Penelitian Interdisipliner untuk Sistem Keamanan Cerdas, Universitas Perminyakan dan Mineral King Fahd, Dhahran 31261, Arab Saudi

Penulis yang berkorespondensi: Mohamed Khalafalla Hassan (memo1023@hotmail.com)

ABSTRAK Software Defined Network (SDN) adalah salah satu teknologi jaringan modern yang memberikan fleksibilitas jaringan dan menyederhanakan manajemen jaringan. Virtual SDN (vSDN) meningkatkan fleksibilitas berbagi sumber daya jaringan fisik dengan beberapa irisan yang mewakili beberapa penyewa atau layanan di mana setiap penyewa memiliki kendali atas layanan atau aplikasi mereka melalui Virtual Network (VN). Virtualisasi jaringan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada penyedia layanan untuk menawarkan layanan baru dan inovatif dengan efisiensi dan keandalan ekstra. Menjalankan beberapa jaringan virtual melalui infrastruktur yang diberikan menciptakan tantangan untuk mekanisme alokasi sumber daya yang efisien untuk menghindari kemacetan dan kekurangan sumber daya serta untuk mempertahankan Service Level Agreement (SLA), di mana manajemen sumber daya di vSDN dilakukan oleh hypervisor. Hanya sedikit penelitian yang membahas alokasi sumber daya dinamis dalam domain vSDN. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan sumber daya infrastruktur jaringan tervirtualisasi secara efisien, hypervisor jaringan harus proaktif dengan kemampuan konfigurasi ulang mandiri untuk menetapkan sumber daya fisik dan sangat mudah beradaptasi serta bereaksi terhadap perubahan permintaan vSDN di masa depan. Dengan demikian, hypervisor berbasis pembelajaran dinamis adalah untuk meningkatkan operasi hypervisor. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan teknologi vSDN untuk menyediakan mekanisme alokasi sumber daya slice dinamis proaktif yang lebih baik, untuk meningkatkan pengiriman trafik dan pemanfaatan sumber daya. Hal ini dapat dipenuhi dengan mengusulkan model peramalan cerdas yang disempurnakan untuk pemanfaatan sumber daya slice vSDN berdasarkan teknik statistik dan Machine Learning (ML) yang ditingkatkan. Model yang diusulkan akan bereaksi secara dinamis terhadap pergeseran konsep dan kemudian digunakan untuk mengembangkan mekanisme alokasi sumber daya untuk alokasi sumber daya slice vSDN. Mekanisme alokasi sumber daya peramalan dinamis yang ditingkatkan diverifikasi melalui kumpulan data jejak jaringan nyata yang tersedia dari berbagai sumber. DLVisor dengan Dynamic Learning Framework (DLF) dapat mengurangi penggunaan yang berlebihan dan, akibatnya, kelaparan sumber daya hingga 100% dibandingkan dengan tolok ukur terkait.

INDEKS ISTILAH Pembelajaran mesin, alokasi sumber daya, perkiraan sumber daya, jaringan berbasis perangkat lunak, virtualisasi.

I. PENDAHULUAN

Software-defined networking (SDN) telah muncul sebagai teknologi jaringan yang menjanjikan yang memungkinkan manajemen data yang fleksibel dalam jaringan komputer dan komunikasi di mana ia memisahkan bidang penerusan data dan kontrol

Editor pendamping yang mengkoordinasikan tinjauan naskah ini dan menyetujuinya untuk diterbitkan adalah Mahdi Zareei .

pesawat. Di sisi lain, virtualisasi jaringan memungkinkan pembagian sumber daya jaringan fisik di mana penyewa atau pemilik slice memiliki otoritas atas sumber daya jaringan virtual mereka. Jaringan dapat memanfaatkan manfaat SDN dan Network Function Virtualization (NFV) melalui virtualisasi jaringan SDN. Hypervisor SDN memisahkan jaringan SDN fisik yang mendasarinya menjadi beberapa vSDN yang terpisah secara logis, masing-masing dengan pengontrolnya. Misalnya, setiap Virtual

TABEL 1. Daftar singkatan.

<i>Abbreviation</i>	<i>Full Name</i>
<i>5G</i>	<i>Fifth Generation</i>
<i>AD</i>	<i>Anderson darling</i>
<i>API</i>	<i>Application programming interface</i>
<i>CPU</i>	<i>Central processing unit</i>
<i>DLF</i>	<i>Dynamic learning framework</i>
<i>DM</i>	<i>Decision making</i>
<i>DB</i>	<i>Data base</i>
<i>FR</i>	<i>Flow rules</i>
<i>GRE</i>	<i>Generic routing encapsulation</i>
<i>GB</i>	<i>Giga bit</i>
<i>IIOT</i>	<i>Industrial internet of things</i>
<i>IoT</i>	<i>Internet of things</i>
<i>LDP</i>	<i>Links discovery protocol</i>
<i>LSTM</i>	<i>Long Short-Term Memory</i>
<i>MAC</i>	<i>Media access control</i>
<i>ML</i>	<i>Machine learning</i>
<i>MPLS</i>	<i>Multiprotocol label switching</i>
<i>NFV</i>	<i>Network function virtualization</i>
<i>NP-hard</i>	<i>Non-deterministic Polynomial-time hardness</i>
<i>NVP</i>	<i>Network virtualization platform</i>
<i>OF</i>	<i>Open Flow</i>
<i>OVS</i>	<i>Open virtual switch</i>
<i>QoS</i>	<i>Quality of Service</i>
<i>RAM</i>	<i>Random access memory</i>
<i>SDN</i>	<i>Software defined network</i>
<i>SLA</i>	<i>Service level agreement</i>
<i>SNMP</i>	<i>Simple network management protocol</i>
<i>SP</i>	<i>Service provider</i>
<i>VA</i>	<i>Virtual agent</i>
<i>VAO</i>	<i>Virtualization Agent Orchestrator</i>
<i>VLAN</i>	<i>Virtual local area network</i>
<i>VM</i>	<i>Virtual machine</i>
<i>VN</i>	<i>Virtual network</i>
<i>VNE</i>	<i>Virtual network embedding</i>
<i>vSDN</i>	<i>Virtual Software defined network</i>
<i>WDM</i>	<i>Wavelength division multiplexing</i>

hypervisor jaringan SDN harus

Machine (VM) dan sistem operasi tamunya berjalan di atas platform komputasi fisik tertentu [1], [2], [3]. Selain memonitor mesin virtual, hypervisor memberikan sumber daya platform komputasi yang sebenarnya ke setiap mesin virtual. Hypervisor membuat beberapa vSDN menggunakan protokol Open Flow (OF) berdasarkan jaringan fisik tertentu. Setiap vSDN berhubungan dengan bagian dari seluruh jaringan. Teknologi jaringan masa depan di Generasi Kelima (5G) dan seterusnya akan diaktifkan oleh vSDN [4], [5], [6]. Menjalankan vSDN pada infrastruktur tertentu dengan mekanisme alokasi sumber daya yang efisien dapat meningkatkan pemanfaatan perangkat keras jaringan yang memenuhi spesifikasi penyewa dan layanan serta Perjanjian Tingkat Layanan (SLA). Tabel 3 menunjukkan daftar simbol yang akan digunakan pada bagian berikut

Selain itu, vSDN memungkinkan penyedia layanan jaringan untuk memberikan layanan baru dan inovatif dengan fleksibilitas, efisiensi, dan ketergantungan yang lebih besar. Mengoperasikan beberapa jaringan virtual membutuhkan sumber daya jaringan fisik yang cukup besar. Oleh karena itu, metode alokasi sumber daya yang cerdas dan efisien sangat penting. Untuk mencapai dan mempertahankan kinerja terbaik secara terus-menerus,

dirancang untuk dapat beradaptasi, di mana ia harus mengadopsi dan menerapkan pendekatan untuk konfigurasi ulang sendiri. Untuk memastikan alokasi dan pengoptimalan sumber daya yang lebih baik, vSDN membutuhkan kondisi jaringan saat ini dan masa depan untuk diramalkan dan terus dijalankan dalam mode online atau semi-online untuk beradaptasi dengan variasi permintaan jaringan. Mekanisme dan pendekatan semacam itu harus bekerja dalam skala waktu yang bervariasi untuk mencapai efisiensi sumber daya yang tinggi untuk sumber daya yang tervirtualisasi. Oleh karena itu, hypervisor berbasis pembelajaran dinamis diperlukan untuk meningkatkan operasi hypervisor. Desain algoritma manajemen sumber daya hypervisor dalam menyelesaikan tantangan ini merupakan bidang penelitian yang masih terbuka dan membutuhkan investigasi yang mendetail [1], [4].

Untuk memanfaatkan sumber daya infrastruktur jaringan yang tervirtualisasi secara efisien, kerangka kerja alokasi sumber daya berbasis peramalan yang canggih diperlukan untuk sumber daya fisik. Kerangka kerja ini harus memiliki kecerdasan untuk mengatasi permintaan Quality of Service (QoS) yang dinamis dan dapat bereaksi secara otonom terhadap situasi yang dinamis dan dapat mengatur dirinya sendiri tanpa mempengaruhi SLA. Oleh karena itu, pendekatan proaktif untuk mengelola bandwidth dan sumber daya jaringan sangat dibutuhkan [7], [8]. Alokasi sumber daya jaringan dinamis yang proaktif bergantung pada peramalan permintaan jaringan dan bertindak sesuai dengan itu untuk memungkinkan respons yang tepat waktu dan dinamis. Dengan demikian, keakuratan pendekatan prediktif dianggap sebagai faktor penting dalam berbagai aplikasi kerangka kerja pra-diktat.

Teknik ML yang akurat sangat penting dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi ferent, seperti lalu lintas jaringan fore-casts [9], [10], [11], [12], [13], [14], Internet of Things (IoT) [15], dan komunikasi nirkabel [16]. Manajemen sumber daya di vSDN dilakukan oleh hypervisor SDN. Tidak ada mekanisme alokasi sumber daya dinamis proaktif yang disediakan dalam semua literatur terkait, metode dan kerangka kerja yang disediakan bersifat statis (tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lalu lintas/jaringan) atau reaktif karena bekerja pada kondisi saat ini tanpa peramalan sumber daya yang dapat menyebabkan kelaparan sumber daya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan kerangka kerja pembelajaran yang dinamis untuk mengalokasikan dan memodifikasi irisan lebar pita untuk pemanfaatan sumber daya yang lebih baik dan untuk menghindari kelaparan sumber daya dan pelanggaran SLA karena kemacetan dan degradasi QoS.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan teknologi vSDN dengan menyediakan mekanisme alokasi sumber daya slice dinamis yang lebih baik untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan meminimalkan kelaparan sumber daya. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan mekanisme alokasi slice di vSDN berdasarkan manajemen slice proaktif berdasarkan sumber daya (bandwidth fore-cast) yang akan direfleksikan sebagai hasil untuk menghilangkan jumlah penggunaan yang berlebihan dan meminimalkan kemacetan dan kelaparan sumber daya. Penelitian ini memberikan kontribusi pada teknologi vSDN dengan memberikan kemampuan kepada hypervisor untuk mengelola dan meningkatkan kinerjanya secara mandiri karena manajemen bandwidth slice merupakan salah satu sumber daya penting yang harus bekerja dalam skala waktu yang singkat

untuk mencapai efisiensi sumber daya yang tinggi untuk manajemen sumber daya yang divirtualisasi. Oleh karena itu,

penelitian ini akan secara proaktif menyediakan hypervisor berbasis pembelajaran ML untuk menghindari kelaparan sumber daya slice dan viola- si SLA di vSDN. Hal ini mencakup:

- 1) mengintegrasikan model peramalan statis yang disempurnakan ke dalam manajemen slice vSDN untuk meningkatkan pemanfaatan slice vSDN berdasarkan teknik ML.
- 2) mengadopsi model peramalan statis dengan menggunakan dynamic learning framework (DLF) untuk mengurangi kesalahan peramalan model statis akibat perubahan konsep untuk memperbarui dan meningkatkan validitas model.
- 3) mengusulkan alokasi slice sumber daya (bandwidth) yang ditingkatkan secara proaktif serta manajemen penawaran dan permintaan di vSDN menggunakan kerangka kerja pembelajaran dinamis untuk meminimalkan kemacetan dan kelaparan sumber daya. Kerangka kerja manajemen slice vSDN yang diusulkan akan diberi nama DLVisor.

Organisasi makalah ini adalah sebagai berikut, bagian II memberikan pengantar singkat tentang jaringan virtual dan virtualisasi, SDN dan vSDN, bagian III membahas manajemen sumber daya mutakhir dalam teknologi vSDN, bagian IV menyajikan metodologi keseluruhan, algoritma, arsitektur dan implementasi alokasi slice bandwidth dinamis, bagian VI membahas hasil dan temuan sementara bagian VII memberikan kesimpulan

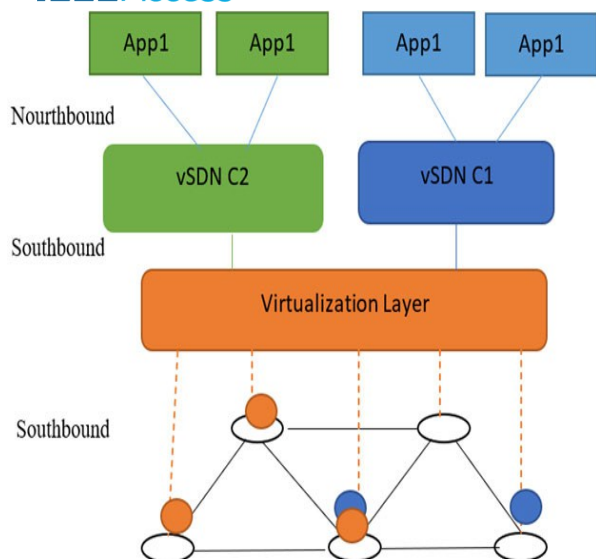
II. LATAR BELAKANG

Network Virtualization (NV) telah diturunkan dari keberhasilan virtualisasi dalam domain komputasi [1], [17]. NV menciptakan jaringan virtual yang terpisah (slices) melalui abstraksi khusus dan isolasi blok fungsional [1]. Dalam domain jaringan, konsep slicing sudah ada. Sebagai contoh, jaringan berbasis serat optik, Wavelength Division Multiplexing (WDM) [18] dapat membuat slices pada lapisan fisik, sedangkan pada lapisan link dapat dibuat Virtual Local Area Network (VLAN) dan Multiple Protocol Label Switching (MPLS) [7], [19].

Sebaliknya, virtualisasi jaringan cenderung membuat irisan dari seluruh jaringan, yaitu membentuk jaringan virtual (irisan) di semua lapisan protokol jaringan. Setiap saat, slice yang diberikan harus memiliki sumber dayanya (abstraksi spesifik dari topologi jaringan, bandwidth tautan, sumber daya komputasi switch dan tabel penerusan switch). Jaringan virtual (slice) memungkinkan pengujian paradigma jaringan baru, tanpa memperhatikan kepatutan dan pembatasan yang diberlakukan oleh struktur dan protokol internet saat ini [1]. Menjalankan beberapa jaringan virtual melibatkan konsumsi sumber daya jaringan fisik dalam jumlah tertentu. Oleh karena itu, mekanisme alokasi sumber daya yang efisien dan canggih sangat dibutuhkan [8], [20]. Sebagai contoh, interkoneksi antara node virtual, jalur virtual dan penempatan VM pada infrastruktur fisik, hal ini juga dikenal sebagai masalah Virtual Network

Embedding (VNE) [1].

Masalah VNE adalah Non-deterministic Polynomial-time hardness (NP-hard) dan masih diselidiki secara ekstensif. Secara umum, menerima dan menolak sumber daya jaringan virtual



GAMBAR 1. Arsitektur vSDN.

Permintaan alokasi dapat dilakukan dengan mekanisme kontrol penerimaan. Algoritma optimasi VNE saat ini berkisar dari formulasi yang tepat, seperti program linear bilangan bulat campuran, hingga pendekatan heuristik berdasarkan, dimungkinkan untuk menghubungkan penetapan sumber daya vSDN ke probabilitas VNE umum dan menguraikan penggunaan metrik kinerja VNE umum rics dalam konteks SDN. Beberapa survei tinjauan umum yang telah dipublikasikan telah membahas prinsip, manfaat, dan pendekatan virtualisasi jaringan. Sebagai contoh, survei terperinci mengenai hypervisor virtualisasi jaringan untuk SDN dapat ditemukan di [1].

Kemampuan untuk memprogram jaringan virtual menggunakan SDN merupakan aspek kunci penting lainnya dari virtualisasi jaringan total [21]. Melihat virtualisasi jaringan lama, seperti virtualisasi berbasis VLAN tanpa fitur pemrograman, penyewa tidak akan dapat menginstruksikan sakelar untuk melakukan tindakan seperti manajemen lalu lintas, yaitu pengarahan lalu lintas. Namun demikian, untuk mewujudkan NFV sepenuhnya, penyewa harus mendapatkan sumber daya jaringan virtual, seperti tampilan total topologi jaringan dan sumber daya jaringan yang dialokasikan, yang melibatkan kecepatan data tautan dan sumber daya simpul jaringan. Selain itu, menyediakan jaringan virtual yang terisolasi dan dapat diprogram memiliki keuntungan yang signifikan. Dalam kasus seperti ini, operator jaringan dapat mengembangkan dan menguji teknologi jaringan dengan batasan yang tidak terlalu berat [22]. Selain itu, NV dianggap sebagai pemain kunci dalam menyediakan kinerja jaringan yang dapat diprediksi (terjamin) [23]. Secara berurutan, Penyedia Layanan (SP) akan dapat menyediakan atau menyediakan layanan baru melalui infrastruktur yang ada dengan cara yang jauh lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Selain itu, SP akan memungkinkan jaringan mereka untuk secara dinamis mengubah dan memodifikasi jaringan virtual mereka ork sesuai dengan perubahan permintaan pengguna dan layanan [24], [25], [26]. Lapisan virtualisasi jaringan memungkinkan hosting beberapa pengontrol [26], [27]. Hypervisor jaringan berkomunikasi dengan perangkat keras jaringan yang mendasarinya melalui antarmuka southbound

di atas antarmuka jalur selatan yang sama untuk operator jaringan virtual dan menuju penyewa jaringan SDN. Hypervisor dihubungkan dengan beberapa jalur selatan dengan beberapa pengontrol SDN [27]. Hypervisor beroperasi sebagai proxy. Ini mencegat dan menerjemahkan pesan kontrol antara penyewa dan jaringan SDN fisik. Gambar 1 menunjukkan arsitektur vSDN.

Dengan menggabungkan SDN dan NFV, penyewa akan memiliki keunggulan fleksibilitas dalam berbagi sumber daya melalui berbagi jaringan virtual selain memiliki fitur programabilitas dari SDN, sedangkan NFV memberikan kemampuan untuk memprogram sumber daya virtual [25] di mana kombinasi tersebut disebut vSDN [24], [26]. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 yang menunjukkan arsitektur vSDN.

III. PEKERJAAN TERKAIT

Bagian ini membahas pekerjaan terkait dalam konteks manajemen bandwidth dinamis (slice) di vSDN. Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, hypervisor melakukan tugas manajemen sumber daya, dan semua hypervisor vSDN dianggap sebagai perpanjangan dari hypervisor FlowVisor.

FlowVisor (FV) adalah hypervisor pertama untuk jaringan SDN, yang menyediakan fitur berbagi sumber daya jaringan SDN di antara beberapa pengontrol. FV pada akhirnya dapat menjalankan sebagai perangkat lunak yang berdiri sendiri pada perangkat keras komoditas (server) [28]. FV adalah hypervisor untuk keperluan umum dan merupakan dasar untuk hypervisor vSDN lainnya. Ia menawarkan isolasi atribut node seperti Central Processing Unit (CPU) dan Flow table selain bandwidth sebagai isolasi atribut link. FV terutama menekankan pendekatan untuk mengisolasi lalu lintas jaringan di jaringan eksperimental dari lalu lintas di jaringan produksi di mana ia menyediakan definisi yang fleksibel dari irisan jaringan. Namun, ia menambahkan latensi dalam pesan OF dan tidak menunjukkan kontrol penerimaan dan tidak ada mekanisme untuk manajemen dan optimasi irisan.

MobileVisor dalam [29], menerapkan pendekatan FlowVisor dalam jaringan inti paket seluler; di mana fungsionalitas FlowVisor diintegrasikan ke dalam struktur arsitektur jaringan paket seluler virtual yang terdiri dari beberapa jaringan seluler fisik di bawahnya, seperti jaringan 3G dan 4G. Hal ini memungkinkan Penyedia Layanan Internet (ISP) untuk menentukan kebijakan dan layanan berbasis QoS di samping operator seluler tersebut. Selain itu, MobileVisor dapat mengelola kebijakan pengisian daya mereka.

Tidak ada penghitungan latensi yang disebutkan; namun, karena hypervisor ini mengadopsi FV, ia tidak memiliki manajemen sumber daya dinamis.

Dalam [30] penulis memperkenalkan hypervisor komposisional untuk menyediakan platform fleksibel yang memungkinkan operator jaringan SDN memilih berbagai aplikasi jaringan yang dikembangkan untuk pengontrol SDN yang berbeda. Ini akan memungkinkan aplikasi yang

berbeda yang ditulis untuk pengontrol tertentu untuk berjalan pada pengontrol lain yang ditulis dalam bahasa lain; hypervisor komposit membuat kebijakan yang disusun yang mewakili daftar aturan yang diprioritaskan per sakelar SDN yang disediakan oleh pengontrol SDN yang sesuai, dan kemudian hypervisor komposit membentuk

konfigurasi komposisi untuk memproses aturan SDN, penelitian ini menekankan pada waktu pembentukan kebijakan komposisi yang ditambahkan pada latensi hypervisor OF, selain itu, daftar prioritas bersifat statis dan tidak mengalokasikan atau mengelola sumber daya secara dinamis.

Penulis [21] mengusulkan Network Virtualization Platform (NVP), dengan fokus pada abstraksi sumber daya jaringan pusat data yang dikelola oleh penyewa cloud untuk lingkungan multi-penyewa, yang berfungsi sebagai pengontrol untuk menyediakan penyewa SDN untuk mengoperasikan pengontrol SDN mereka melalui Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) dan mengontrol irisan mereka di pusat data. Hal ini dilakukan dengan membentuk klaster pengontrol terdistribusi untuk menskalakan beban penyewa sesuai kebutuhan dengan sakelar tertvirtualisasi untuk mengarahkan lalu lintas penyewa ke mesin virtual yang sesuai dengan berfokus pada perangkat lunak yang ada di dalam sakelar virtual di server host. NVP umumnya membuat jalur data logis (terowongan) antara tujuan dan sumber Open Virtual Switch (OVS) di mana jalur logis berhubungan dengan potongan penyewa yang sesuai menggunakan teknik tunneling Generic Routing Encapsulation (GRE).

Hypervisor OpenVirteX pada [31] diperkenalkan dengan dua kontribusi utama: topologi dan virtualisasi alamat. OpenVirteX memperluas FV dengan menangani masalah ruang aliran. Hal ini dicapai dengan menggunakan header untuk membedakan vSDN daripada menyediakan seluruh ruang bidang header ke vSDN. Dalam OpenVirteX, switch menulis ulang alamat Internet Protocol (IP) dan Media Access Control (MAC) yang diberikan secara virtual yang digunakan oleh host setiap vSDN (penyewa). OpenVirteX tidak menambahkan kontribusi yang berharga pada sumber daya dinamis manajemen.

Dalam [32], hypervisor Datapath centric diperkenalkan untuk mengatasi masalah redundansi pada FV (Single point of failure) dan meningkatkan kinerja lapisan virtualisasi melalui implementasi fungsi virtualisasi sebagai ekstensi switch. Ini bekerja dengan mengimplementasikan Agen Virtualisasi (VA) di dalam sakelar di samping Virtualization Agent Orchestrator (VAO). Tanggung jawab utama VAO adalah pemantauan dan konfigurasi slice, contohnya adalah menambah atau menghapus slice. Di sisi lain, VA bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pengontrol vSDN selain abstraksi sumber daya untuk VAO. Jika VAO gagal, VA dapat terus beroperasi, menghindari satu titik kegagalan dalam arsitektur Flowvisor. Datacentric tidak mendukung isolasi bandwidth tetapi masih dapat mendukung QoS berdasarkan evaluasi yang ekstensif. Kasus VA menambahkan overhead sebesar 18% dibandingkan dengan kasus referensi. Latensi overhead failover sekitar 3ms. Meskipun dapat mendukung QoS, kurangnya isolasi bandwidth tidak akan memungkinkan alokasi potongan bandwidth dinamis.

Dalam [33], CoVisor diperkenalkan sebagai perpanjangan dari sebuah

hypervisor komposisi yang memfasilitasi kerja sama pengontrol heterogen untuk bekerja pada jenis trafik yang sama

yang lebih fokus pada peningkatan kinerja jaringan fisik SDN, yaitu ruang tabel aliran dan abstraksi topologi sedemikian rupa untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti informasi atau abstraksi topologi saat

diperlukan, yaitu load balancer tidak selalu memerlukan tampilan topologi yang terperinci

untuk memutuskan untuk menjatuhkan atau meneruskan sebuah paket. Selain itu, ini memberikan bentuk keamanan terhadap pengontrol SDN yang curang. CoVisor meningkatkan latensi hypervisor komposisional sebanyak dua hingga tiga kali lipat. Namun, hypervisor ini tidak menyediakan alokasi sumber daya dinamis.

Dalam [34], DFVisor (Distributed FlowVisor) diperkenalkan untuk mengatasi masalah skalabilitas FV sebagai hypervisor virtualisasi SDN terpusat. Ini membahas kemungkinan memperluas sakelar SDN dengan kemampuan hypervisor, menghasilkan sakelar OpenFlow yang disempurnakan yang dapat dicapai dengan memperluas sakelar SDN dengan modul tunneling lokal dan pengiris vSDN. DFVisor menggunakan tunneling GRE untuk pemotongan paket data dan enkapsulasi aliran data yang sangat bermanfaat dalam mengadopsi QoS. DFvisor mengadopsi database terdistribusi tersinkronisasi dua tingkat, database pertama (lokal) berada di switch, sedangkan database global mempertahankan irisan informasi statistik, operasi jaringan, dan skalabilitas yang ditingkatkan. Namun, solusi yang diusulkan ditujukan untuk lingkungan cluster.

EnterpriseVisor di [35], adalah salah satu hypervisor yang paling terkenal terkait alokasi sumber daya slice. Ini memperkenalkan modul perangkat lunak yang diperluas untuk memonitor dan menganalisis pemanfaatan slice. Selain itu, pemrograman linier digunakan untuk menyesuaikan irisan bandwidth secara dinamis, mesin yang diusulkan menghalangi peminta irisan dan penyedia sumber daya untuk memenuhi persyaratan layanan. Selanjutnya, EnterpriseVisor berinteraksi dengan Flow Visor, menerapkan kebijakan slicing untuk mengonfigurasi jaringan. Dengan demikian, konfigurasi slice dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan layanan.

Dalam [36], platform manajemen jaringan virtual berbasis niat berdasarkan SDN diusulkan untuk mengotomatiskan konfigurasi dan manajemen sumber daya VN dari sisi penyewa. Kerangka kerja ini didasarkan pada OpenVirtex. Kerangka kerja yang diusulkan menyederhanakan definisi dan manajemen sumber daya dari sisi administratif melalui representasi kebutuhan bisnis tingkat tinggi karena manajemen sumber daya VN merupakan proses yang rumit dan memakan waktu selain kurangnya proses penyediaan otomatis yang tersedia. Lapisan maksud membantu s penyewa untuk menentukan persyaratan tingkat tinggi.

Dalam [37] dan [38], AutoVFlow diperkenalkan sebagai hypervisor yang didelegasikan untuk digunakan di jaringan area luas di mana infrastruktur yang mendasarinya menjangkau domain yang tidak tumpang tindih. Hypervisor bertanggung jawab untuk setiap domain dan bertindak sebagai proxy yang melakukan pemetaan irisan dan abstraksi AutoVFlow mendelegasikan administrasi dari pengontrol beban berat ke pengontrol lain yang lebih ringan. Kebijakan pembaruan yang solid dipertahankan antara pengontrol terpusat dan pengontrol terdistribusi karena satu slice dapat menjangkau beberapa domain. Beberapa identitas yang digunakan, seperti alamat MAC

virtual, yang dapat berbeda dari satu domain ke domain lainnya ternyata cukup tinggi (sekitar 5,85 ms). Proses kontrol bersifat manual dan tidak mempertimbangkan distribusi beban dinamis.

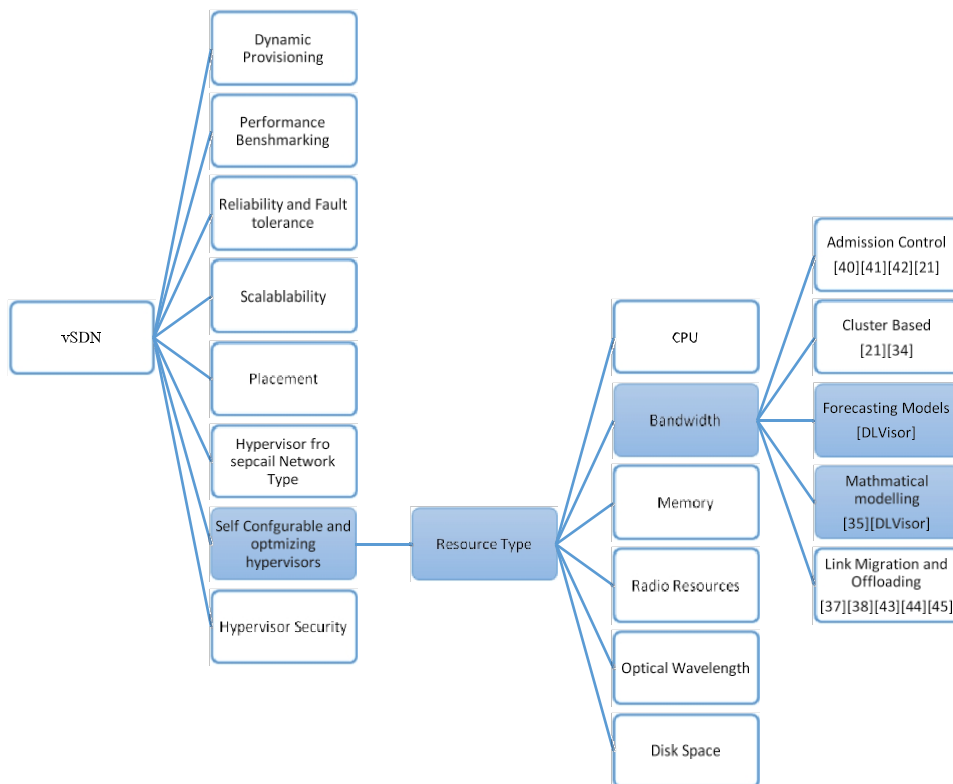
Dalam [39], ONVisor Hypervisor disajikan sebagai platform SDN-NV untuk memberikan fleksibilitas dengan mengadopsi instance hypervisor terdistribusi yang memungkinkan berbagi status VN. Selain itu,

Dalam [40], sebuah kerangka kerja manajemen diperkenalkan untuk menyediakan manajemen bandwidth melalui definisi ambang batas statis untuk setiap slice berdasarkan prioritas slice sebelumnya; kerangka kerja ini disajikan sebagai mekanisme kontrol penerimaan. kerangka kerja yang diusulkan terdiri dari Decision Making (DM) Module, yang memutuskan berapa banyak bandwidth yang akan dialokasikan berdasarkan permintaan request handler dan informasi database module (DB). Namun, tidak ada penilaian rinci yang diberikan pada latensi dan overhead. Selain itu, kerangka kerjanya adalah statis dan hanya didasarkan pada kondisi saat ini.

Dalam [41] kerangka kerja DART dapat secara dinamis mendistribusikan bandwidth jaringan ke berbagai tempat untuk memanfaatkan sumber daya jaringan secara efisien. Kerangka kerja ini mengadopsi mekanisme kontrol penerimaan untuk mendistribusikan bandwidth jaringan sesuai permintaan. Ruang lingkupnya terbatas pada Industrial Internet of Things (IIOT) dan hanya bekerja pada kondisi saat ini. Dalam kerangka kerja ini, dua modul diusulkan, modul komunikasi dan penerbitan. Modul komunikasi digunakan untuk mengirim dan menerima informasi, sedangkan modul penerbitan digunakan untuk mengkoordinasikan antara pengontrol. Komputasi terpusat bertanggung jawab untuk memberi saran bandwidth terbaik untuk setiap pengontrol SDN. Kontrol penerimaan dapat dipicu oleh beban, prioritas, dan rasio kehilangan paket untuk mendistribusikan kembali bandwidth jaringan. Makalah ini menggunakan prioritas untuk lalu lintas sebagai pemicu berdasarkan tingkat QoS yang diminta.

Dalam [42], manajer sumber daya PrioSDN (PrioSDN_RM) disajikan sebagai kerangka kerja manajemen sumber daya untuk memberikan kontrol penerimaan untuk jaringan berbasis SDN yang tervirtualisasi. Mekanisme yang diusulkan menerapkan batasan pada pemanfaatan sumber daya untuk irisan virtual. Ini mengadopsi pendekatan untuk memanfaatkan mekanisme distribusi bandwidth untuk bereaksi secara dinamis terhadap perubahan beban. Mekanisme ini bergantung pada prioritas aliran, bukan prioritas perangkat. Selain itu, ambang batas bandwidth bergerak sesuai dengan aliran kritis yang telah ditentukan sebelumnya. penyimpanan terus melacak pemanfaatan bandwidth saat ini, dan modul komputasi menghitung sumber daya bandwidth yang tersedia. Kemudian, ia mengalokasikan jumlah sumber daya bandwidth yang diperlukan dengan bantuan manajer aturan aliran dan manajer ambang batas, yang menetapkan jumlah bandwidth berdasarkan prioritas aliran, asalkan ambang batas prioritas dapat dipindahkan berdasarkan prioritas aliran yang telah ditentukan. Metodologi yang diusulkan bekerja mirip dengan pendekatan kami, tetapi bekerja dalam konsumsi bandwidth saat ini, yang dapat menyebabkan kelaparan sumber daya ation.

Pada [43], hypervisor Libera diperkenalkan untuk mengatasi skalabilitas dan kemudahan penyewa untuk menyediakan layanan mereka. Masalah skalabilitas terutama diselesaikan dengan melakukan migrasi VM dan modifikasi arsitektur di mana aturan Flow dikurangi; oleh karena itu, bandwidth antara pengontrol dan sakelar virtual akan diminimalkan. Libera dianggap sebagai perpanjangan dari OpenVirtx. Skalabilitas sumber daya dilakukan pada saat ini tanpa mempertimbangkan



GAMBAR 2. Cakupan manajemen sumber daya di vSDN.

tuntutan. Selain itu, tidak ada investigasi terperinci yang dilakukan pada skalabilitas berdasarkan migrasi VM.

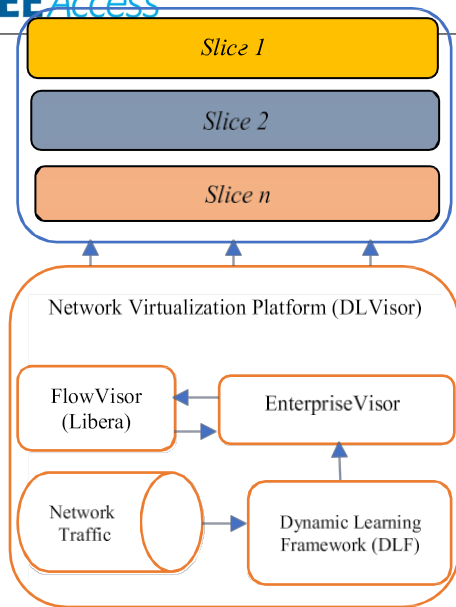
Dalam [44], TeaVisor disajikan untuk menjamin isolasi bandwidth di vSDN. Hypervisor yang diusulkan menangani masalah tautan yang kelebihan beban dengan menggunakan algoritma heuristik serakah untuk membagi lalu lintas tautan yang kelebihan beban ke beberapa jalur yang tidak kelebihan beban. Hasilnya cukup menjanjikan dan mirip dengan apa yang dibahas dalam makalah ini. Namun, algoritma ini didasarkan pada pengukuran trafik saat ini, yang dapat menyebabkan sumber daya (kelaparan bandwidth).

Dalam [45], penulis mengusulkan arsitektur manajemen sumber daya untuk skalabilitas beban pengontrol SDN multidomain menggunakan hypervisor non-SDN. Kerangka kerja ini didasarkan pada pembuatan VM baru untuk pengontrol atau migrasi pengontrol SDN berdasarkan peningkatan beban. Agen perangkat lunak digunakan dalam memantau beban pengontrol. Namun, tidak seperti hypervisor berbasis SDN, menggunakan hypervisor yang berdiri sendiri menambah masalah kurangnya isolasi sumber daya untuk pengontrol SDN. Selain itu, pembuatan dan migrasi langsung VM melibatkan waktu henti layanan.

Dalam semua literatur terkait, metodologi dan kerangka kerja yang disediakan bersifat statis (tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lalu lintas/jaringan) atau reaktif karena bekerja dalam kondisi saat ini tanpa peramalan sumber daya, yang dapat menyebabkan kelaparan sumber daya. Seperti yang digambarkan pada Gambar 2, makalah ini akan berkonsentrasi pada manajemen sumber daya

bandwidth di hypervisor vSDN yang dapat dikonfigurasi sendiri dan dioptimalkan di mana solusi yang disajikan (DLVisor) akan menjadi yang pertama untuk menggabungkan hypervisor berbasis pembelajaran melalui ML dan manajemen sumber daya berbasis matematika.

ment di vSDN.

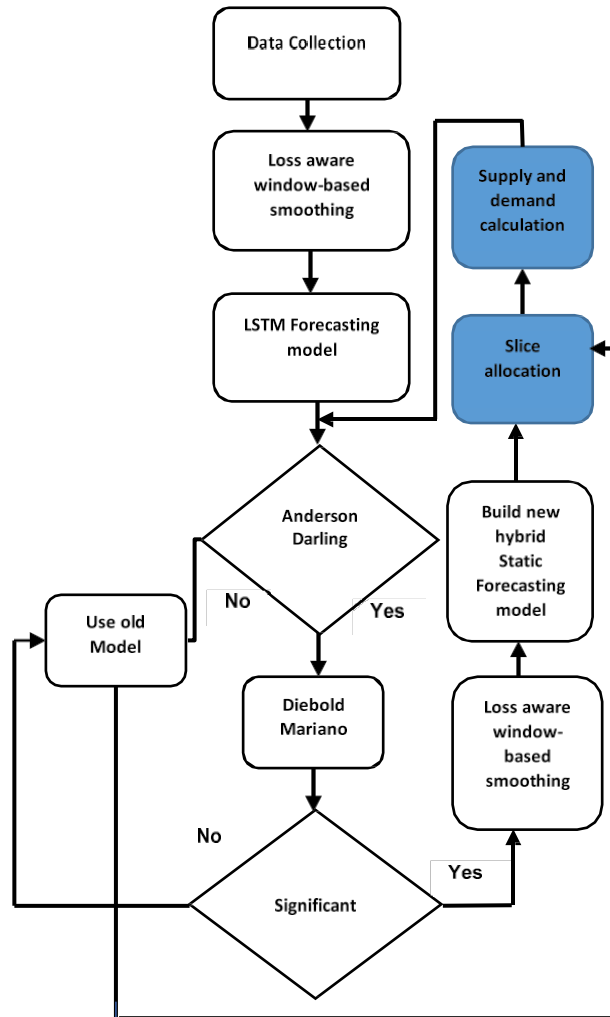


GAMBAR 3. Komponen manajemen sumber daya vSDN di DLVisor.

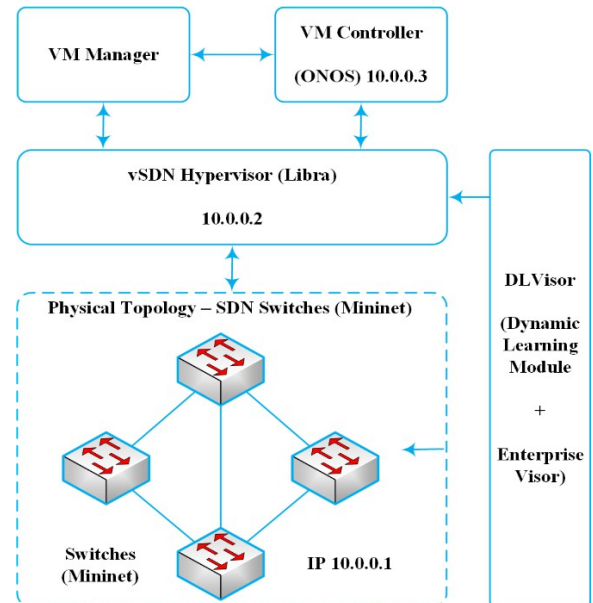
IV. ALOKASI PENGIRIMAN LEBAR BAND DINAMIS UNTUK vSDN

Pekerjaan ini didasarkan pada EnterpriseVisor [35] yang berfokus pada

pada peningkatan hypervisor yang ada saat ini yang harus dapat bekerja terlepas dari topologi yang mendasari dan tuntutan jaringan. Oleh karena itu, hypervisor harus menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya secara mandiri dan



GAMBAR 4. Diagram alir untuk DLVisor.



akan menerapkan berbagai algoritma smoothing berbasis windows Long Short-Term Memory (LSTM) hibrida dengan kehilangan data minimum yang diperkenalkan sebelumnya di [46]. Kemudian, algoritma terbaik akan digunakan untuk meramalkan trafik jaringan untuk setiap potongan layanan

secara transparan dengan biaya tambahan minimum. Manajemen irisan bandwidth adalah salah satu sumber daya penting yang perlu bekerja dalam skala waktu yang singkat untuk mencapai efisiensi sumber daya yang tinggi untuk sumber daya yang tervirtualisasi. Hal ini dapat dicapai melalui hypervisor berbasis kognitif dan pembelajaran dan di bawah berbagai tujuan dan batasan pemodelan matematika. Hypervisor yang diusulkan untuk ditingkatkan yang ditunjukkan dalam penelitian ini diberi nama DLVisor (Dynamic learning hypervisor), di mana Gambar 3 menunjukkan komponen manajemen sumber daya vSDN yang diusulkan dalam DLVisor.

Untuk tujuan ini dan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3, Dynamic Learning Framework (DLF) yang diperkenalkan dan didiskusikan pada pekerjaan kami sebelumnya [46] akan digabungkan dan diintegrasikan dengan modul manajemen sumber daya EnterpriseVisor di hypervisor EnterpriseVisor. DLF akan menangkap potongan bandwidth jaringan kerja dari server Cacti menggunakan Simple Network Management Protocol (SNMP). Jejak langsung bisa diakses langsung dari penyimpanan jaringan dalam mode online, semi-online, atau dalam mode batch. Pendekatan pembelajaran dinamis

TABEL 2. Hiperparameter LSTM.

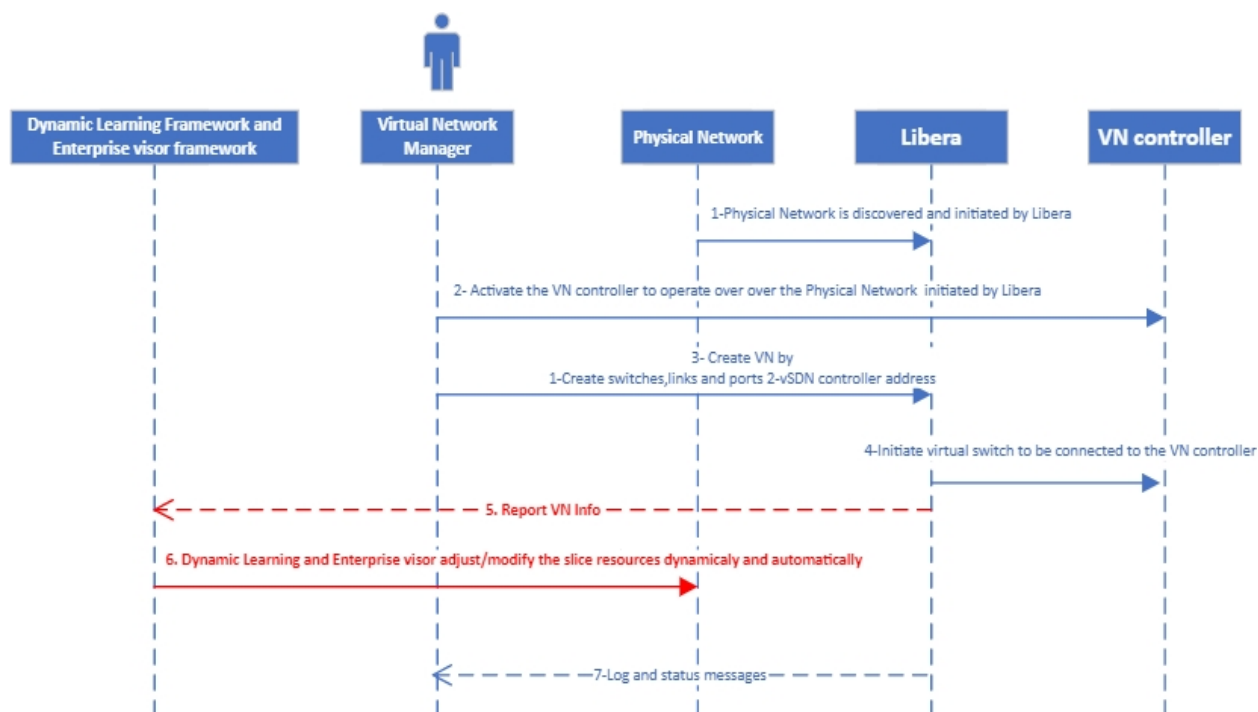
Parameter	Name
Library	Tensorflow , Keras, NumPy, Sklearn
Batch size	1
Epochs	20
Optimizer/Learning rate	ADAM
Loss function	RMSE
Neurons	2
Hidden layer	1
Activation function	Sigmoid and Tanh

TABEL 3. Deskripsi dataset.

No	Bandwidth Slice	Description
1	LTE	Represents the aggregated backbone bandwidth traffic for LTE
2	ATN-OBV	LTE- <i>enodeB</i> traffic for a city
3	ATN-PSD	LTE- <i>enodeB</i> traffic for a city
4	MPLS	Represents the aggregated backbone traffic for corporate data centers

atau penyewa. Pekerjaan ini terutama berfokus pada virtualisasi vSDN di mana pemotongan ujung ke ujung RAN berada di luar cakupan makalah ini dan dapat ditemukan di pekerjaan terkait lainnya seperti di [47]. Tiga tingkat pemanfaatan akan didefinisikan sebagai pemanfaatan rendah dalam kisaran 0% hingga θ , pemanfaatan menengah adalah θ hingga γ , dan pemanfaatan tinggi antara γ dan 100%. Gambar 4 menunjukkan diagram alir keseluruhan untuk DLVisor.

Bagian putih menunjukkan DLF sedangkan bagian biru tua menunjukkan alokasi slice dan manajemen bandwidth yang diperkenalkan oleh EnterpriseVisor sesuai dengan komponen DLVisor yang ditunjukkan pada Gambar 3.



GAMBAR 6. Diagram urutan untuk skenario testbed.



GAMBAR 7. Pembuatan irisan ATN-OBY.

Seperti yang digambarkan pada Gambar 4, alur dimulai dengan membangun model ML yang lebih baik dengan memasukkan penghalusan berbasis loss-aware window sebagai teknik preprocessing untuk menghilangkan komponen derau jangka pendek/panjang yang tidak perlu dan menghindari erosi tren dan pola berkala dalam derau deret dan fluktuasi trafik yang cepat, output dari proses ini adalah ML berbasis LSTM hibrida yang lebih baik yang akan digunakan untuk prakiraan trafik. Kemudian, untuk mengatasi keandalan dan validitas model ML karena karakteristik data yang cepat dan perubahan distribusi yang diakibatkan oleh sifat dinamis dari properti jaringan, kerangka kerja peramalan harus mendeteksi dan beradaptasi dengan semua perubahan dalam sifat statistik trafik

GAMBAR 8. Pesan log selama pembuatan irisan ATN-OBY.

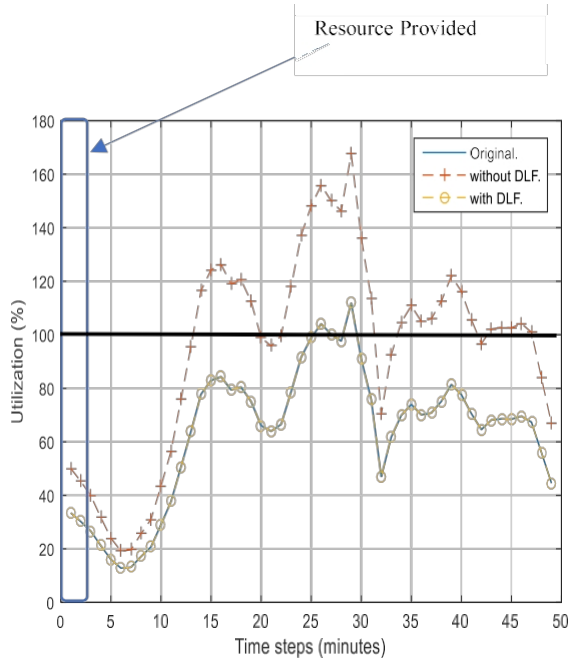
GAMBAR 9. Skrip yang digunakan untuk memodifikasi batas bandwidth slice oleh DLVisor.

Perubahan profil lalu lintas, seperti lonjakan lalu lintas yang tiba-tiba, terjadi karena perubahan atau variasi dalam

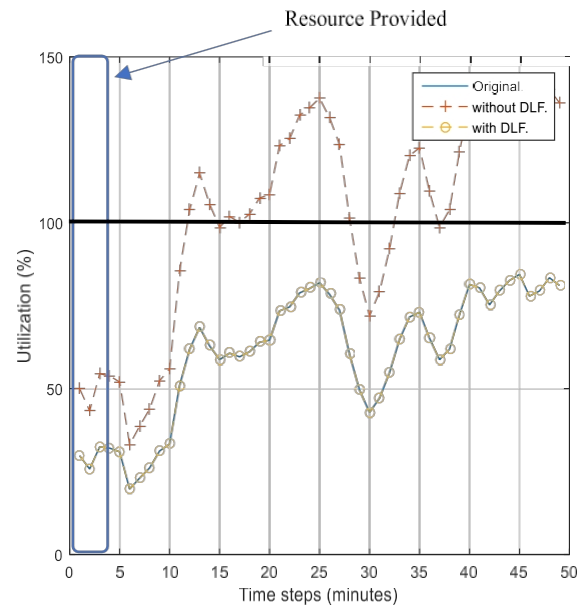


```
tc qdisc add dev ATN-OBY-eth0 root tbf rate 90mbit
```

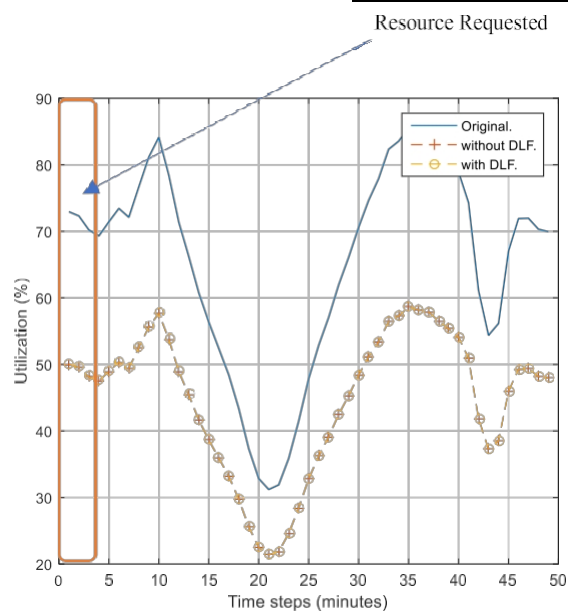
Rate limit



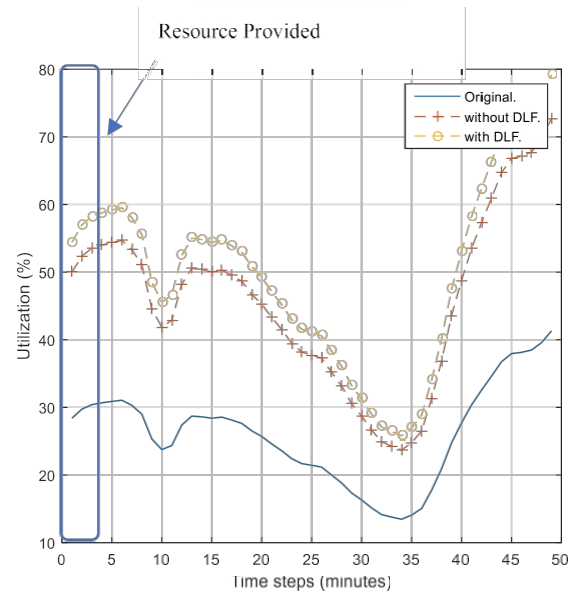
(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD



(c) LTE



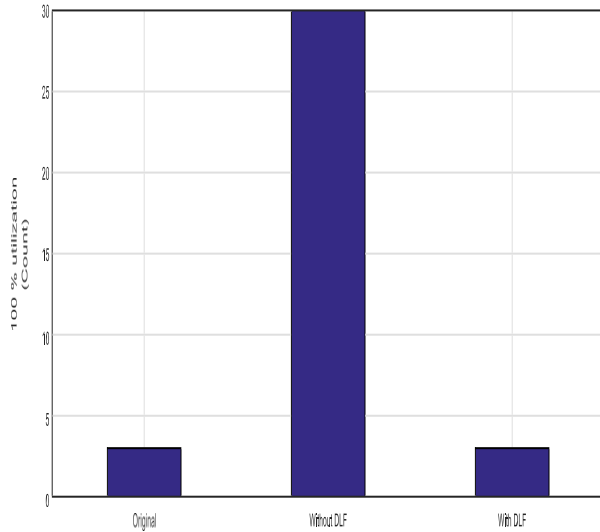
(d) MPLS

GAMBAR 10. Pemanfaatan irisan dalam $w_0 = 1$.

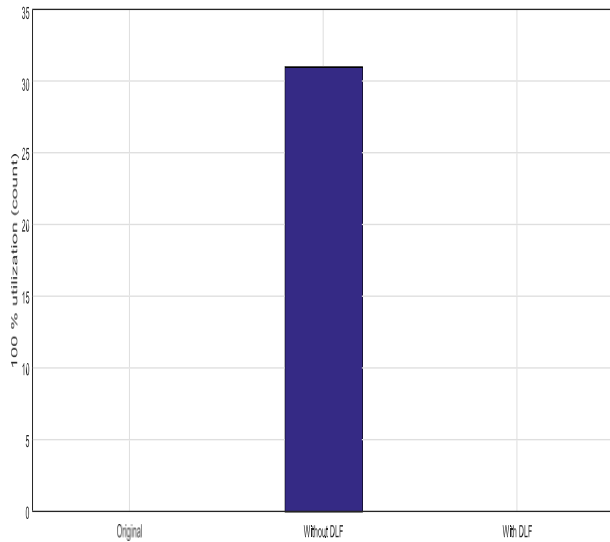
permintaan perilaku aplikasi. Oleh karena itu, pendeteksi perubahan menggunakan Anderson Darling (AD) dimasukkan karena sensitivitasnya untuk mendeteksi perubahan karakteristik data, yang dapat berdampak negatif pada akurasi model ML. Kemudian jika perubahan terdeteksi, uji signifikansi statistik digunakan untuk memvalidasi output dari data yang diramalkan. Dengan demikian, jika output dari algoritma ML yang saat ini digunakan tidak signifikan, maka model saat ini (lama) akan dipertahankan, jika tidak, model hibrida ML yang baru akan

digunakan.

model yang dibangun asalkan hasilnya signifikan. Rincian prosesnya telah dibahas dalam penelitian kami sebelumnya di [46]. Karena keandalan dan kesederhanaannya, pemilihan hyperparameter dilakukan melalui pencarian grid, seperti yang digambarkan pada Tabel 2 [46]. Akhirnya, bandwidth yang diperkirakan digunakan sebagai input untuk alokasi slice untuk mengidentifikasi penyedia sumber daya dan peminta sumber daya menggunakan klasifikasi slice ke dalam slice dengan pemanfaatan rendah, sedang, dan tinggi, dan kemudian memasok dan



(a) ATN-OBV



(b) ATN-PSD

GAMBAR 11. Jumlah pemanfaatan berlebihan dalam $w_a = 1$.

Perhitungan permintaan dilakukan untuk mengalokasikan irisan vSDN secara proaktif guna menghindari penggunaan berlebihan untuk meminimalkan dan menghilangkan kemacetan dan kelaparan sumber daya.

A. DATASET

Dataset dikumpulkan dari Penyedia Layanan Internet (ISP) utama di mana rangkaian waktu pemanfaatan bandwidth yang berbeda diperiksa. Data yang dikumpulkan mewakili lalu lintas backbone gabungan untuk Long Term Evolution (LTE), MPLS, dan enodeB. Data diambil sampelnya sebanyak 50 dan 350 langkah. Setiap langkah waktu mewakili 28,8 menit, di mana setiap 50 langkah waktu mewakili satu hari, dan 350 langkah waktu mewakili satu minggu. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat pengumpulan data, sementara nilai-nilai tersebut diinterpolasi dan digunakan untuk mengembangkan model

TABEL 4. Daftar simbol.

Symbol	Full Name
β	Lower bound
γ	Upper bound
G	Graph
v_{SDN}	vSDN network nodes
e_{SDN}	vSDN edges
H_{SDN}	SDN hypervisors
r_{SDN}	vSDN request
R_{SDN}	Total SDN request
V^r	Set of a virtual node of vSDN request
c^r	Virtual Controller node of vSDN request r
t_j	Time step j
$\hat{y}$	Forecasted bandwidth
SL_i	Slice i
W_a	Window a
δ	Statistically significant smoothed LSTM
W_{tot}	total number of slices
t	Time
a	Index
h	Number of resource providers
g	number of resource requester
i	index
z	Count number of 100% overutilization for y_t
$R\{\cdot\}$	Candidate Requester list
$P\{\cdot\}$	Candidate provider list
$p_m(i)$	Amount of forecasted provided resources
X	Count number of 100% overutilization for $\hat{y}_t$
y_t	Bandwidth utilization
$\hat{y}_t$	Forecasted bandwidth utilization
$r(t)$	Forecasted requested resources
r_t	Requested resources
$\hat{r}_t$	Total requirement
m	index of slice provider
C	Cost function
w_m	Weight
x_m	Amount of resources
S_i	Minimum Bandwidth Gurantee for i^{th} Slice
$\hat{p}_t$	Total resources from all resource provider
$A_i(t)$	Maximum Bandwidth allocation for i^{th} slice
n	Time steps

deret waktu. Tabel 3 menunjukkan nama-nama set data.

Tabel 4 menunjukkan daftar simbol yang akan digunakan pada bagian berikut

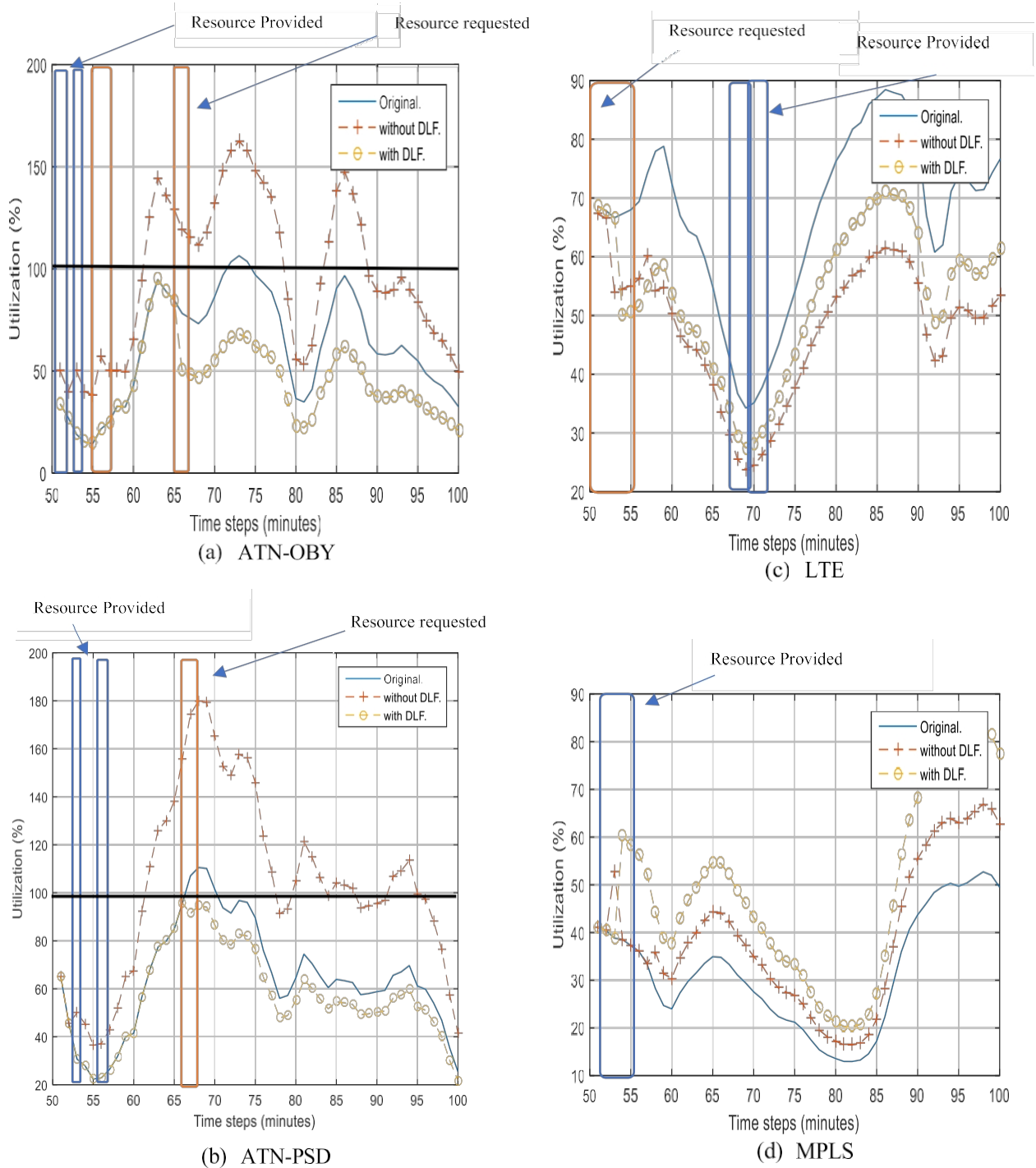
Algoritma 1 menunjukkan alokasi peminta dan penyedia Bandwidth Slice. Kompleksitas Algoritma 1 adalah $O(nmh + m)$.

Jaringan vSDN dimodelkan sebagai sekumpulan entitas (node dan sisi) yang saling terhubung oleh satu set tautan. Dalam penelitian ini, sebuah jaringan dimodelkan sebagai graf $G(v_{SDN}, \epsilon_{SDN})$ yang terdiri dari v_{SDN} node jaringan (yaitu sakelar SDN) yang terhubung dengan ϵ_{SDN} edge. Hypervisor SDN diberikan oleh himpunan H_{SDN} , di mana H_{SDN} adalah subset dari v_{SDN} . Permintaan vSDN, r_{SDN} ,

di mana $r_{SDN} \in R_{SDN}$ (R_{SDN} adalah set dari total permintaan), dibuat di antara sakelar SDN di V^r (Set

node dari permintaan vSDN) dan pengontrol c^r (Virtual Controller node dari permintaan vSDN r) di lokasi yang disumbangkan oleh $c^r \in v_{SDN}$. Tujuan terakhir adalah memetakan controller c^r ke

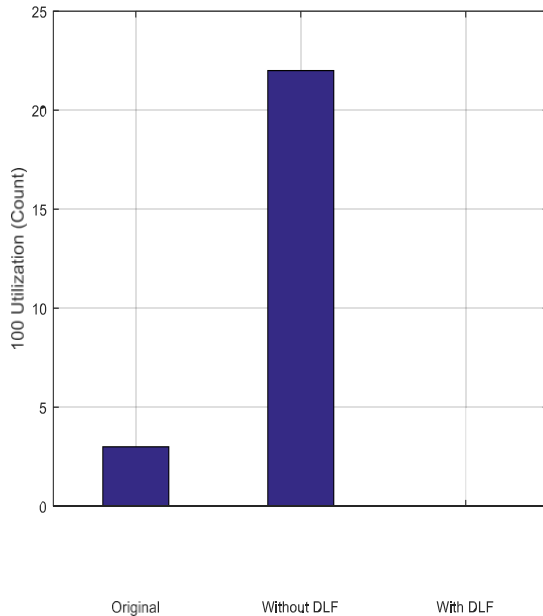
sakelar host fisik yang sesuai, yang diwakili oleh



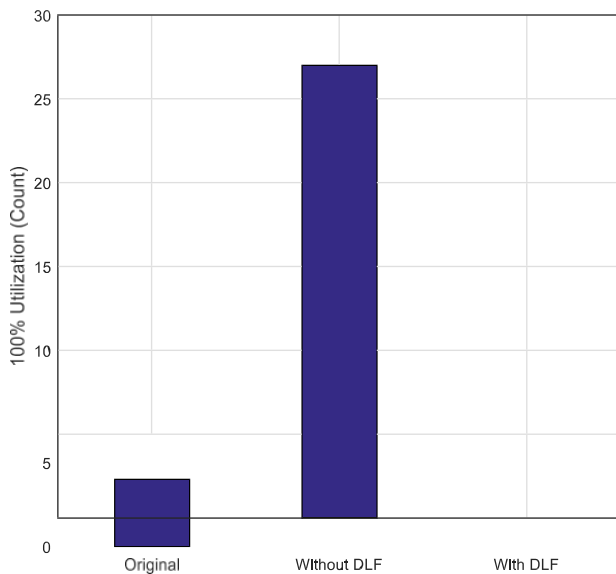
GAMBAR 12. Pemanfaatan irisan dalam $w_a = 2$.

$\forall r_{SDN} \in R_{SDN}$, $\forall v \in V^r \cup C^r \rightarrow v_{SDN}$. Penyediaan irisan melalui jaringan virtual dan fisik berada di luar cakupan dari makalah ini. Algoritma 1 menunjukkan klasifikasi peminta dan penyedia sumber daya. Algoritma ini mencari di setiap langkah waktu $t_j \in y$ di $SL_i \in W_a$, di mana y adalah bandwidth yang diperkirakan untuk penyedia sumber daya dan peminta sumber daya dalam bentuk irisan SL_i berjalan pada satu set v_{SDN} yang sudah disediakan di jendela W_a .

Algoritma dimulai dengan meramalkan bandwidth y_i sebagai deret waktu dari langkah waktu t_i dalam slice SL_i milik jendela W_a . Slices kemudian dialokasikan berdasarkan utilisasi yang dihitung dalam u_i (baris 5 sampai 13 dari Algoritma 1) ke kandidat pemohon. Jika utilisasi lebih tinggi dari batas atas γ dan ke kandidat penyedia lainnya, jika utilisasi lebih rendah dari batas bawah θ , daftar kandidat penyedia dan peminta disimpan dalam daftar peminta irisan



(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD

GAMBAR 13. Jumlah pemanfaatan berlebihan dalam $w_a = 2$.

$\hat{R}\{..\}$ dan irisan daftar penyedia $\hat{P}\{..\}$, dan kedua daftar $\hat{R}\{..\}$ dan $\hat{P}\{..\}$ akan diteruskan ke Algoritma 2 untuk mendapatkan jumlah sumber daya yang akan menyediakan $\hat{r}_m(i)$ dan jumlah sumber daya yang diminta $r(i)$. Kemudian untuk semua irisan penyedia di jendela W_a dalam daftar penyedia yang diperkirakan $\hat{P}\{..\}$ overutilisasi X akan dihitung dari 100% overutilisasi untuk bandwidth (y), jika $X \geq z$, di mana z adalah jumlah hitungan 100% overutilisasi untuk semua irisan SL_i di jendela W_a

Algoritma 1 Alokasi Peminta dan Penyedia Irisan Bandwidth

Masukan SL_i : irisan, y_i : perkiraan bandwidth dalam irisan SL_i , δ :

LSTM yang dihaluskan secara statistik signifikan, infrastruktur jaringan $G(v_{SDN}, e_{SDN})$, dengan r_{SDN} di mana $r_{SDN} \in R_{SDN}$ dan terhubung ke pengontrol c^r , diberikan $\forall r_{SDN} \in R_{SDN}$, $\forall v^r \in v^r \cup c^r \rightarrow v_{SDN}$, i : indeks, j : indeks W_{tot} :

jumlah total irisan, t : waktu, a : langkah indeks, θ :

Batas bawah, γ : Batas atas, h : jumlah penyedia sumber daya, g : jumlah pemohon sumber daya

i : indeks, z : Hitung jumlah penggunaan berlebih 100% untuk y_i di $SL_i \in W_{tot} \in W_a$

Keluaran:

$\hat{R}\{..\}$: Calon Pemohon daftar ; $\hat{P}\{..\}$:

Daftar calon penyedia, X : Hitung jumlah 100% overutilisasi untuk y_i di $SL_i \in W_a \in \hat{P}\{..\}$

01: mulai

02: $\hat{R}\{..\} \leftarrow \emptyset$;

03: $\hat{P}\{..\} \leftarrow$

04: untuk semua langkah waktu dalam irisan bandwidth yang diperkirakan $t_j \in y_i$ di $SL_i \in W_{tot}$

$\in W_a$ do // menggunakan δ

05: $u_i \leftarrow$ Hitung pemanfaatan irisan

06 sementara $g \neq 0$

07 jika $u_i \geq \gamma$

08 $\hat{R}\{..\} \leftarrow SL_i$ //kandidat pemohon 09
Lain-lain

10 sementara $h \neq 0$

11 Jika $u_i \leq \theta$

12 $\hat{P}\{..\} \leftarrow SL_i$ //kandidat penyedia

13 Lain

14 Hitung penawaran dan permintaan menggunakan algoritme 2

15 untuk SL_i di $\hat{P}\{..\}$ di $W_a \in \hat{P}\{..\}$

16 $X \leftarrow$ Hitung irisan atas pemanfaatan

17 Jika $X \geq z$

18- Jatuhkan $SL_i \in \hat{P}\{..\}$ di W_a

dari $\hat{P}\{..\}$ 19 Perulangan:

Pada baris 8, jumlah sumber daya yang dipasok $\hat{r}_m(i)$ dari sekumpulan irisan pasokan $\hat{P}\{..\}$ dihitung dan dibatasi oleh batasan pada Persamaan 2-5. Selain itu, pemanfaatan irisan setelah sumber daya

donasi harus berada di antara batas bawah θ dan batas atas γ . Jumlah sumber daya yang disediakan yang diminta oleh pemohon dan disediakan oleh penyedia m slice dihitung oleh fungsi biaya, C , dengan syarat semua kendala dalam Persamaan 2 sampai 5 terpenuhi.

$$\min(C) = \sum_{i=1}^n w_i x_i \quad (1)$$

$$\begin{matrix} \text{mengg} & \text{ban} & \text{a} & \text{u} \\ \text{unaka} & \text{dwi} & \text{k} & \text{a} \\ \text{n} & \text{dth} & \text{t} & \text{l} \end{matrix} \quad y_i$$

Algoritma 2 menunjukkan perhitungan penawaran dan permintaan di mana

Kompleksitas Algoritma 2 adalah $O(nmh)$. Pada baris 4, permintaan

$r(i)$ dihitung dari sekumpulan peminta irisan $R\{.. \}$ yang terbatas pada nilai antara batas bawah β dan

batas atas γ , dan yang paling penting, dibatasi oleh $Max(r_i)$.

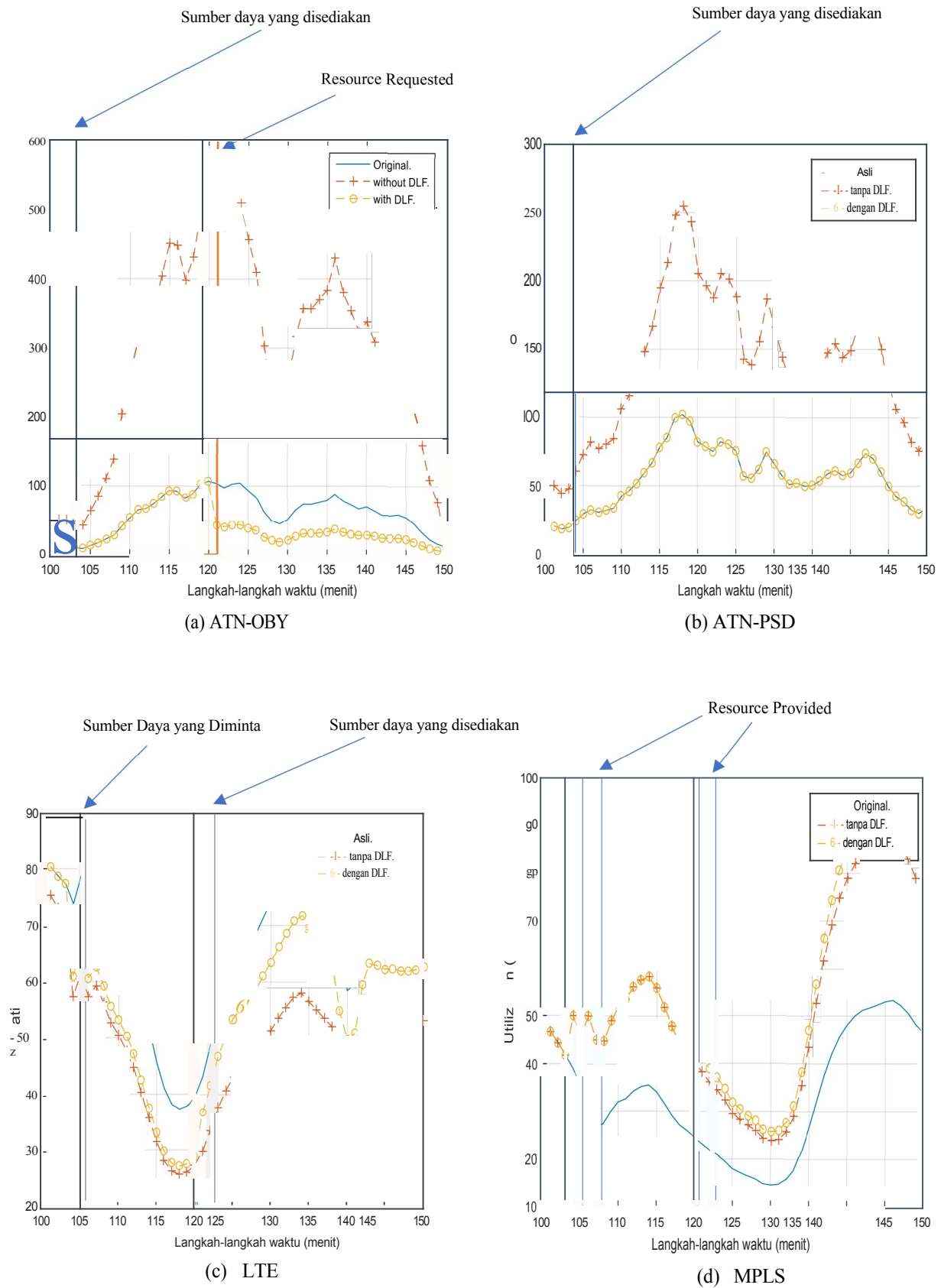
Kendala:

$$\sum_{m=1}^n x_m \leq p_t \quad (2)$$

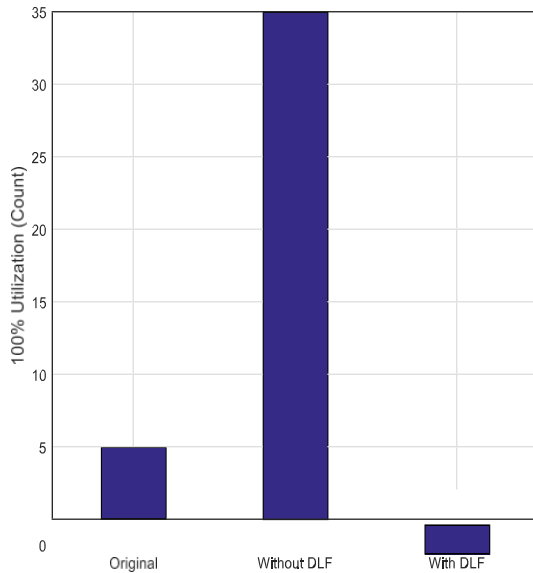
$$r_m(t) \leq A_i(t) - S_i \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^n \min_{x_m} r_m(t) \leq \sum_{i=1}^n \max_{x_m} r_m(t)$$

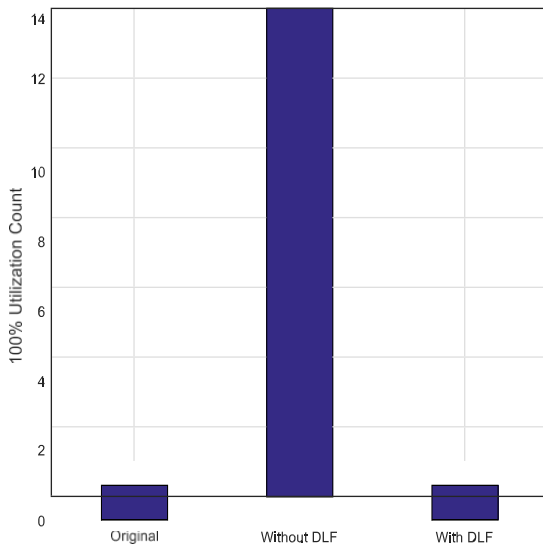
$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \quad (4)$$



GAMBAR 14. Pemanfaatan irisan dalam $w_a = 3$.



(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD

GAMBAR 15. Jumlah pemanfaatan berlebihan dalam $w_a = 3$.

$$\min(r) \leq \sum_{m=1}^n x_m \leq \max(r) \quad (5)$$

Fungsi biaya dan batasan diadopsi dari kerangka kerja EnterpriseVisor [35]. Keluaran dari Algoritma 2 adalah jumlah sumber daya yang disediakan $\hat{p}_m(i)$ dan jumlah sumber daya yang diminta $r(i)$ yang digunakan oleh Algoritma 2 untuk alokasi slice.

Pekerjaan ini didasarkan pada perluasan modul manajemen sumber daya yang tertanam dalam kerangka kerja EnterpriseVisor. Selain itu, makalah ini mengadopsi topologi yang sama dengan yang digunakan pada [35]. Selain itu, test bed dengan hypervisor Libera digunakan sebagai platform emulasi. Gambar 5 menunjukkan

Algoritma 2 Perhitungan Sumber Daya Pasokan dan Permintaan

Masukan: $R \{..\}$: Daftar kandidat pemohon, $P \{..\}$: Daftar kandidat penyedia, SL_i : slice, y : perkiraan bandwidth pada slice SL_i , i : indeks, z : i^{th} Hitungan jumlah overutilisasi 100% dalam menggunakan y_i di $SL_i \in p_m(i)$, θ : batas bawah, γ : batas atas, A_i : alokasi Bandwidth maksimum untuk irisan ke- i , r_i : total kebutuhan, S_i :

Jaminan Bandwidth Minimum untuk i^{th} Slice, hal_i : Total sumber daya dari semua penyedia sumber daya

Keluaran: C : Fungsi biaya, $\hat{p}_m(i)$: jumlah sumber daya yang disediakan, $r(i)$: jumlah sumber daya yang diminta

01: mulai

02: untuk semua langkah waktu dalam irisan

bandwidth yang diperkirakan $t_j \in y_t$ in $SL_i \in W_a$

do

03: untuk SL_i di $R \{..\}$ do

04: selesaikan $r(i)$ dalam $\theta \leq \frac{A_i - p_m(i)}{r(i)} \leq \gamma$, Asalkan r_i

$= \sum_{i=1}^g \hat{r}_i$

05: Jika $R \{..\} \neq \emptyset$

06: Lingkaran

07: Lain

08: untuk SL_i di $P \{..\}$ do

09: Memecahkan $\hat{p}_m(i)$ dalam $\theta \leq \frac{\gamma}{A_i - p_m(i)} \leq \gamma$, $\hat{p}_m(i) \leq A_i - S_i$ dan asalkan $p_i = \sum_{i=1}^g \hat{p}_m(i)$

Di mana

10: Jika $p \{..\} \neq \emptyset$

11: Lingkaran

12: Lain-lain

13: Selesaikan min C // Persamaan 1

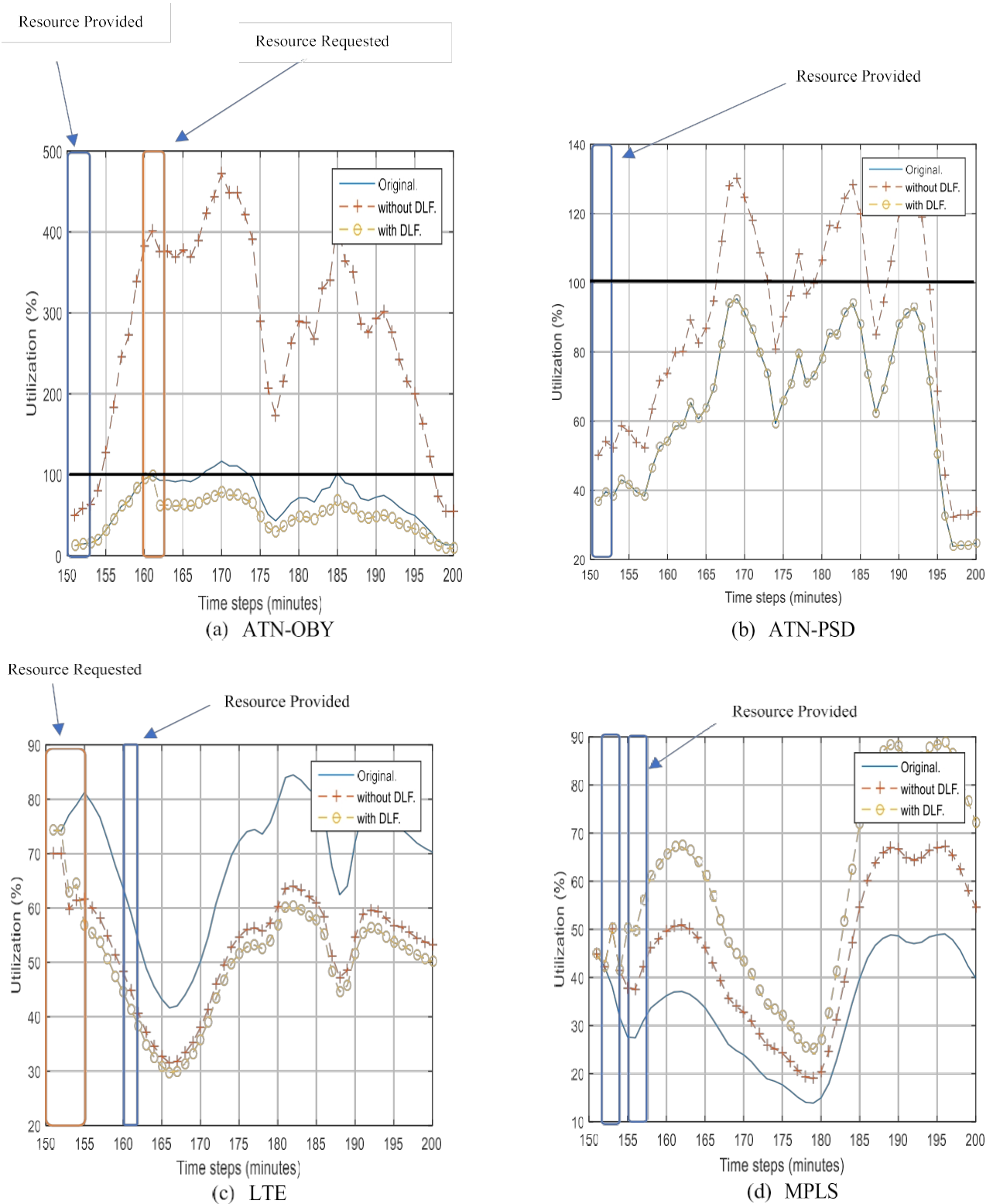
14: Lingkaran

komponen test bed.

Gambar 6 menunjukkan diagram urutan untuk skenario uji coba, termasuk interaksi antara DLVisor, jaringan vSDN, dan Libera.

Testbed terdiri dari lima entitas fungsional yang direpresentasikan oleh tiga VM yang berada dalam satu host, rincian mesin virtual ditunjukkan pada Tabel 5. Platform testbed adalah komputer dengan CPU Core i7 2.1 GHZ, RAM 32 GB, antarmuka jaringan 1GB, sistem operasi windows 10 64-bit untuk mesin host dan dengan ubuntu Linux untuk VM tamu yang divirtualisasi. Tabel 5 menunjukkan IP VM yang diuji coba

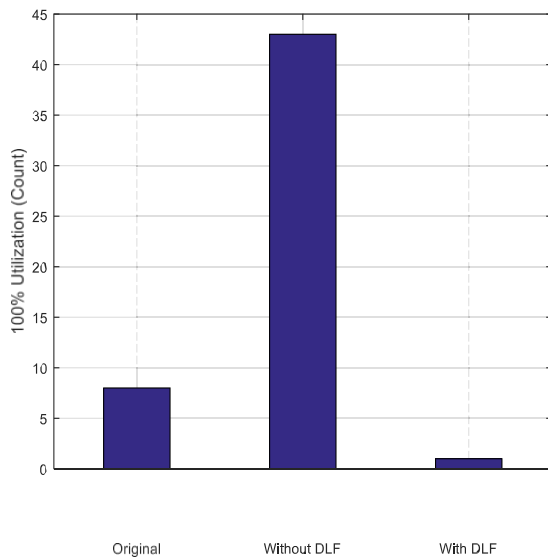
Seperti yang digambarkan pada Gambar 6, Virtual Network Manager (VNM) pada awalnya membuat jaringan fisik menggunakan simulator MININET- SDN. Kemudian, jaringan fisik ditemukan dan dimulai oleh hypervisor Libera. Pengontrol VN yang merupakan ONOS dalam kasus kami akan diaktifkan dalam penggunaan ONOS VM. Segera setelah jaringan fisik diaktifkan, Libera membuat beberapa jaringan vSDN sambil mempertahankan isolasi jaringan. Libera dipilih sebagai platform emulasi karena fleksibilitasnya dalam menciptakan VN dan kemudahan penggunaan fitur-fitur pemrogramannya. Setiap VNM penyewa bertindak sebagai operator VN dan mengajukan berbagai permintaan ke Libera. Perlu disebutkan bahwa, kerangka kerja yang diusulkan berinteraksi secara horizontal dengan lalu lintas oleh karena itu tidak mengganggu arus lalu lintas / jalur lalu lintas secara vertikal antara pengontrol dan vSwitches (Gbr. 5), oleh karena itu ia memiliki



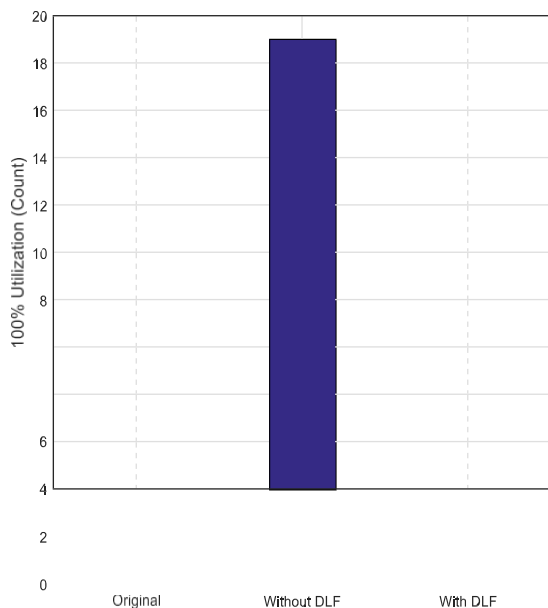
GAMBAR 16. Pemanfaatan irisan dalam $w_a = 4$.

Latensi FlowVisor yang sama yaitu 17ms ketika aliran baru OpenFlow diproses dan meningkatkan latensi respons status port sekitar 0,71ms ketika status port OpenFlow diminta mirip dengan latensi EnterpriseVisor [35].

Permintaan diklasifikasikan ke dalam dua kategori: penyediaan topologi dan modifikasi topologi. Pertama, VNM mulai membuat VN dengan topologi dan entitas VN yang ditentukan. Istilah "entitas virtual" mengacu pada semua entitas yang terdiri dari



(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD

GAMBAR 17. Jumlah pemanfaatan berlebihan dalam $w_a = 4$.

VN, seperti vSwitch, port, dan tautan. Sebagai contoh, VNM dapat menentukan apakah vSwitch adalah OpenFlow, kotak putih, atau P4. Selain itu, VNM dapat membuat beberapa port pada setiap sakelar virtual. Demikian pula, tautan virtual dapat dibangun dengan menghubungkan dua port virtual.

Pada Gambar 6, setelah VNM membuat VN dan Network Interface (NI) virtual yang terkait, penyewa mengoperasikan VN melalui pengontrol VN (VNC). VNC dapat mengonfigurasi vSwitch atau port virtual dengan mengirimkan pesan perintah ke Libera melalui I2 (saluran kontrol). Libera menawarkan saluran kontrol untuk setiap sakelar virtual. Karena vSwitch hanya dimiliki oleh satu

TABEL 5. Alamat IP testbed.

No	VM name	IP address	Function
1	Controller (ONOS)	10.0.0.3	VN Controller
2	Switches (MININET)	10.0.0.1	Physical Network
3	vSDN hypervisor (Libera)	10.0.0.2	Hypervisor

memodifikasi irisan seperti yang digambarkan pada Gambar 6, langkah 6. Gambar 7 menunjukkan keluaran dari pembuatan irisan satu.

Empat VN dibuat di Libera. Gambar 7 dan 8 menunjukkan keluaran dari pembuatan irisan satu. Gambar 7 menunjukkan pembuatan irisan satu, yang mewakili irisan ATN-OBY yang disebut sebagai penyewa

_id 1; irisan dipetakan ke sakelar fisik dengan ID sakelar, port, dan tautan yang sesuai. Selain itu, slice juga terkait dengan ONOS Controller yang sesuai di 10.0.0.3 melalui port 1000: TCP. Gambar 8 menunjukkan pesan log yang lebih rinci, termasuk pembentukan sakelar dan tautan. Gambar 9 menunjukkan skrip yang digunakan untuk memodifikasi batas bandwidth slice pada langkah nomor 6 pada Gambar 6 dan sebagai hasil dari algoritme 1 dan 2. Gambar 8 menunjukkan pesan log yang terperinci selama pembuatan slice ATN-OBY yang menunjukkan skrip yang digunakan untuk mengontrol disiplin antrian trafik (secara default, First in First Out FIFO). Ini didasarkan pada perintah kontrol lalu lintas di Linux yang memungkinkan konfigurasi penjadwalan paket untuk mendukung *qdisc*. Di sisi lain, argumen *tb* menunjukkan bahwa mekanisme token bucket filter mengontrol arus lalu lintas. Disebutkan di sini bahwa kecepatan dibatasi hingga 90Mbps. Alat IPERF digunakan sebagai generator beban untuk menekankan bandwidth irisan VN

VN, pesan kontrol setiap VN dialihkan secara terpisah ke Libera. Untuk Flow rules (FR), VNC dapat menginstal FR yang diinginkan ke vSwitch mana pun kapan pun, sehingga memungkinkan paket untuk diteruskan atau dibuang secara dinamis. Sebagai tambahan, Libera mengumpulkan data statistik dari vSwitch dan port virtual. Dengan demikian, DLVisor dapat mengkonfigurasi ulang atau

Dalam penelitian ini, algoritma alokasi sumber daya yang diusulkan hanya dapat melayani satu pemohon sumber daya dalam satu waktu $\max(g) = 1$, dan jumlah maksimum penyedia sumber daya adalah empat $\max(h) =$

4. Oleh karena itu, prioritas diberikan kepada pemohon irisan. Prioritas ditetapkan untuk LTE, ATN-OBY, ATN-PSD, dan MPLS secara berurutan. Untuk menciptakan sumber daya yang terbatas pada bandwidth jaringan, jumlah maksimum total sumber daya yang diminta dan yang disediakan dipilih sama dengan $(r_t) = (p_t)$. Batasan bandwidth maksimum untuk irisan adalah 90 Mbps untuk ATN-OBY dan ATN-PSD, 1,43 Gbps

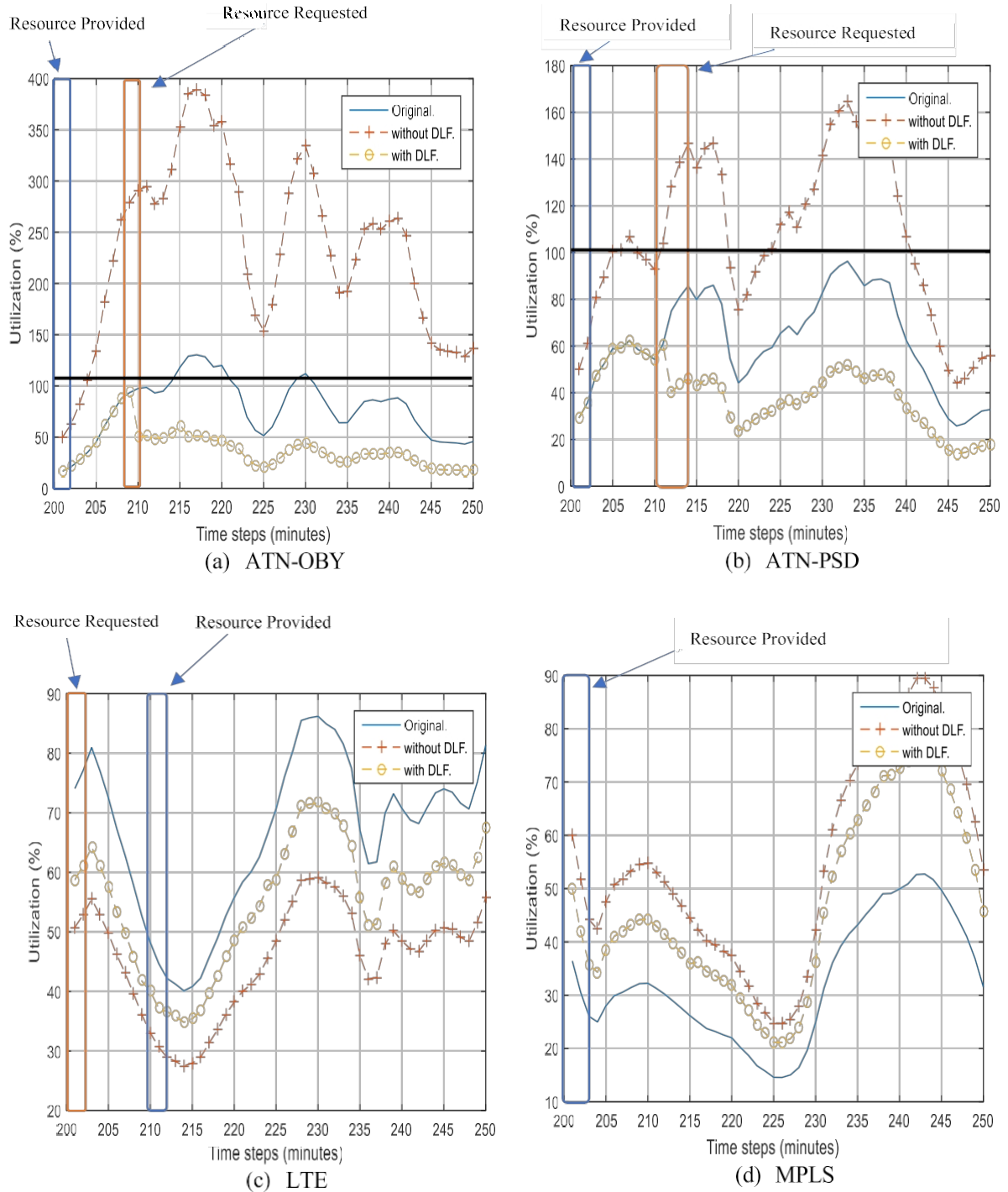
untuk potongan MPLS dan 1,5 Gbps untuk potongan LTE. Kapasitas jaringan maksimum M adalah 3,2 Gbps dan tingkat pemanfaatan target, batas pemanfaatan bawah, dan batas pemanfaatan atas adalah

yang dipilih menjadi ideal $(u_x) = 50\%$, $\theta = 40\%$ dan $\gamma = 60\%$.

Nilai-nilai ini ditentukan secara empiris berdasarkan irisan kumpulan data yang dipilih untuk menciptakan situasi di mana penyedia sumber daya dapat mengalami kelaparan sumber daya sambil menyediakan kelebihan sumber daya mereka pada saat ini (t_j) dan sampai dengan (t_{j+n}) di mana n adalah jumlah langkah waktu yang diperkirakan.

Gambar 10 menunjukkan pemanfaatan irisan ATN-OBY, ATN-PSD, LTE, dan MPLS, dengan dan tanpa alokasi sumber daya menggunakan kerangka kerja pembelajaran dinamis (DLF) untuk

semua langkah waktu di jendela 1 dengan syarat $t_j \in y_i$ di $SL_i \in W_a$ ($a = 1$ dan $j = 1$ hingga 50, yaitu 50 langkah waktu pertama); di mana garis biru pada grafik menunjukkan pemanfaatan irisan aktual (asli)



GAMBAR 18. Pemanfaatan irisan dalam $w_a = 5$.

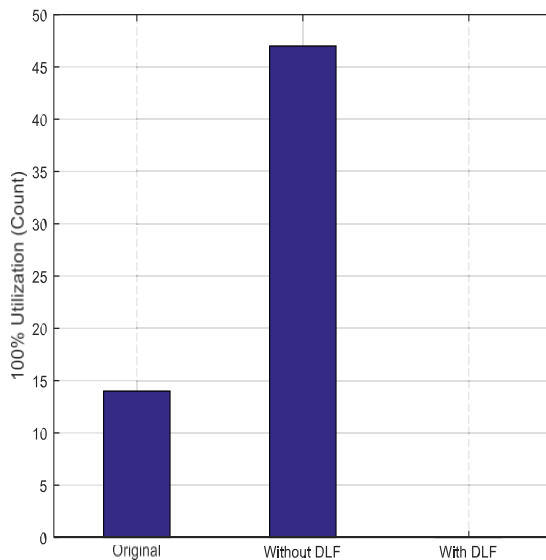
tanpa menggunakan algoritma alokasi sumber daya yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian ini. Pada window satu dan berdasarkan pemanfaatan slice, slice ATN-OBY, slice ATN-PSD, dan slice MPLS dianggap sebagai penyedia sumber daya karena pemanfaatan yang rendah $u_i \leq \beta$, sedangkan slice LTE dianggap sebagai peminta sumber daya $u_i \geq \gamma$.

Pada langkah waktu 1 dan Menurut algoritme 1 dan 2, ATN-Irisan OBY, ATN-PSD, dan MPLS akan menyediakan sumber daya untuk

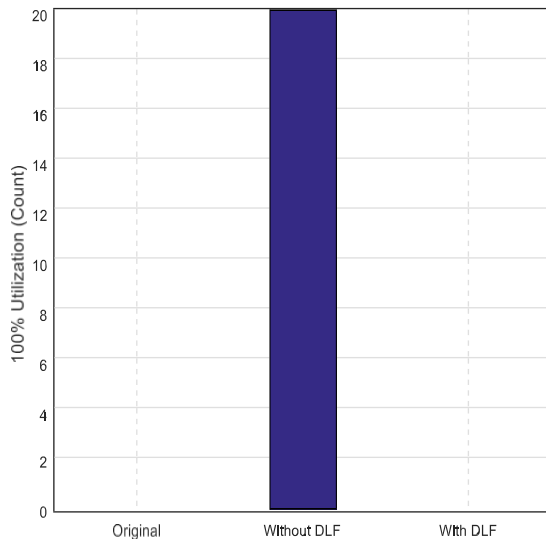
slice lain yang diminta seperti LTE, karena pemanfaatan slice LTE lebih dari batas atas $u_i \geq \gamma$, di mana $\gamma = 60\%$ dan pemanfaatan slice lainnya kurang dari batas bawah $u_i \leq \beta$ di mana $\beta = 40\%$ pada pemanfaatan target $(u_x) = 50\%$; asalkan semua batas dan batasan terpenuhi dalam Persamaan 1 hingga 5. The

Garis oranye menggambarkan pemanfaatan baru tanpa DLF.

Gambar 10a menunjukkan bahwa pemanfaatan irisan tanpa DLF melebihi pemanfaatan penuh 100%, yang menyebabkan irisan tersebut kelaparan



(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD

GAMBAR 19. Jumlah pemanfaatan berlebihan dalam $w_a = 5$.

untuk sumber daya karena ketidakmampuan untuk memulihkan sumber daya yang disediakan (disumbangkan) karena penggunaan irisan lainnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penerapan algoritma alokasi sumber daya dalam benchmark (EnterpriseVisor) secara real-time tanpa mempertimbangkan kebutuhan di masa depan. Dari sisi lain, dalam penelitian kami alokasi sumber daya penawaran dan permintaan algoritma yang diusulkan, perhitungan didasarkan pada perkiraan sumber daya di masa depan

konsumsi (disorot dalam garis kuning). Oleh karena itu, ada pengetahuan sebelumnya tentang apakah akan terjadi kelaparan sumber daya atau tidak sebelum memutuskan untuk tidak mempertimbangkan (mencoret) penyedia sumber daya (donor) dari pertimbangan sebagai kandidat

penyedia sumber daya $P\{.. \}$. Garis kuning menunjukkan bahwa penggunaan slice dijaga agar tetap sama dengan penggunaan slice yang asli karena irisan tidak dianggap sebagai penyedia irisan setelah menggunakan

DLF yang kami usulkan. Analisis yang sama diterapkan pada potongan ATN-PSD pada Gambar 10b. Sementara itu, pada slice MPLS, pemanfaatan dalam alokasi sumber daya dengan DLF meningkat karena sumber daya tambahan yang diberikan kepada pemohon untuk mengkompensasi sumber daya yang hilang dari slice ATN-OBY dan ATN-PSD yang dijatuhkan. Gambar 11 menunjukkan hitungan berapa kali pemanfaatan slice melebihi pemanfaatan 100% untuk ATN-OBY (a) dan ATN-PSD pada (b).

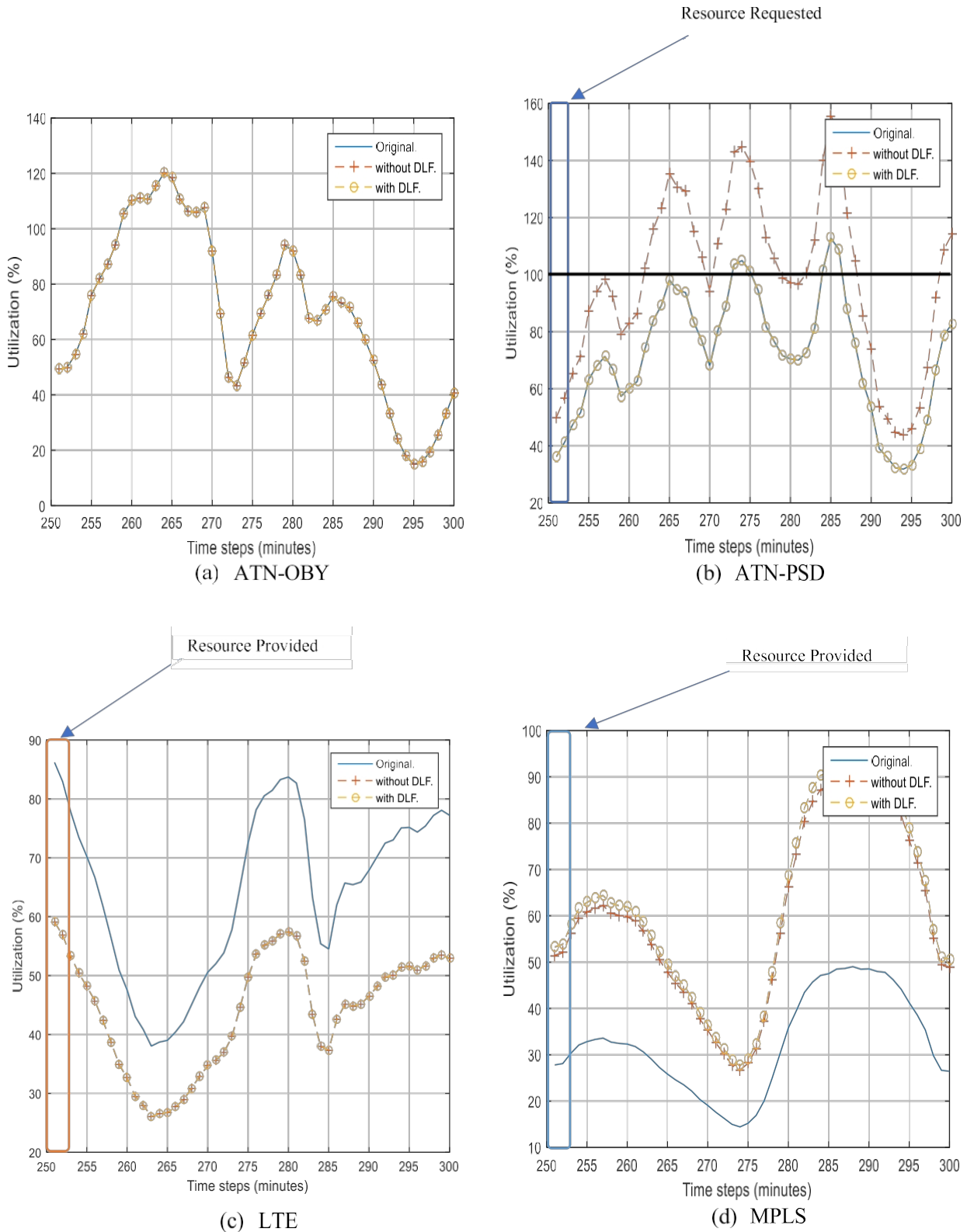
Pada Gambar 11a, irisan ATN-OBY digunakan secara berlebihan 27 kali lebih banyak dibandingkan saat menggunakan yang asli (tanpa alokasi sumber daya) dan saat menggunakan DLF kami, yang mengonfirmasi keefektifan algoritme yang diusulkan. Namun, pada slice ATN-PSD, alokasi sumber daya tanpa DLF menyebabkan penggunaan yang berlebihan 30 kali lebih banyak daripada DLF. Gambar 12 menunjukkan pemanfaatan irisan untuk jendela 2 untuk semua $t_j \in \gamma_i$ di $SL_i \in W_a$ ($a = 2$ dan $j = 51$ hingga 100). Demikian juga, grafik menunjukkan data aktual (asli).

nal) pemanfaatan slice tanpa menggunakan algoritma alokasi sumber daya dan tanpa DLF.

Pada jendela 2, ATN-OBY pada langkah waktu 51 dan 53 merupakan penyedia sumber daya ketika alokasi tanpa DLF digunakan. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatannya yang rendah, $\theta < 40\%$ (kotak biru). Namun demikian, pada langkah 56, slice meminta sumber daya karena pemanfaatannya lebih tinggi dari batas atas, $\nu > 60\%$. Selain itu, slice ATN-OBY adalah peminta sumber daya pada langkah waktu 66 menggunakan alokasi sumber daya dengan DLF. Di sisi lain, potongan ATN-PSD pada langkah waktu 53 dan 56 masing-masing merupakan penyedia sumber daya dan peminta sumber daya ketika menggunakan alokasi tanpa DLF (kotak biru) dan dengan DLF (kotak oranye). Pada ATN-OBY dan ATN-PSD, garis oranye menunjukkan bahwa pemanfaatan slice melebihi pemanfaatan penuh 100%, yang menyebabkan slice kelaparan sumber daya karena ketidakmampuan untuk memulihkan sumber daya yang disediakan (disumbangkan) yang sedang digunakan. Hal ini terutama disebabkan oleh penerapan algoritme alokasi sumber daya dalam benchmark secara real-time tanpa mempertimbangkan permintaan di masa mendatang. Garis kuning menunjukkan pemanfaatan slice menggunakan DLF yang kami usulkan. Berbeda dengan alokasi sumber daya tanpa menggunakan DLF dengan warna kuning, alokasi sumber daya menggunakan DLF tidak menyebabkan overutilisasi (pemanfaatan Bandwidth). Hal ini terutama disebabkan oleh

irisian yang dikeluarkan dari daftar kandidat penyedia sumber daya $P \{.. \}$ karena perhitungan permintaan dan penawaran untuk 50 kali langkah berikutnya menunjukkan kelaparan sumber daya ketika menggunakan sumber daya alokasi tanpa DLF (grafik berwarna oranye). Di sisi lain, irisan LTE adalah peminta sumber daya dan sumber daya yang diminta dalam alokasi tanpa DLF disediakan oleh irisan ATN-OBY pada langkah waktu 51 dan dari semua irisan lainnya pada langkah waktu 53. Hal ini terlihat jelas pada penurunan tajam sumber daya yang dikonsumsi pada langkah waktu 53. Sementara itu, jumlah sumber daya yang lebih tinggi disediakan oleh slice MPLS, yang tercermin dari peningkatan yang lebih tinggi pada sumber daya yang dikonsumsi ketika menggunakan

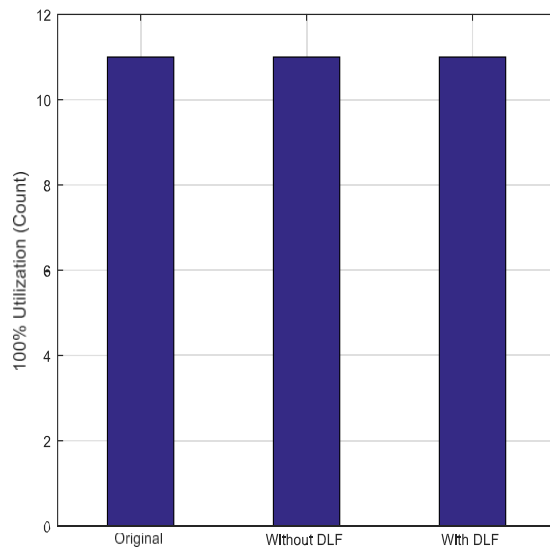
alokasi dengan DLF. Peningkatan tajam pada hasil ini adalah untuk mengkompensasi jumlah sumber daya yang pada awalnya disediakan oleh slice yang diturunkan (slice ATN-OBY dan slice ATN-PSD). Gambar 13a dan Gambar 13b menunjukkan hitungan berapa kali pemanfaatan slice melebihi pemanfaatan 100% untuk slice ATN-OBY dan slice ATN-PSD.



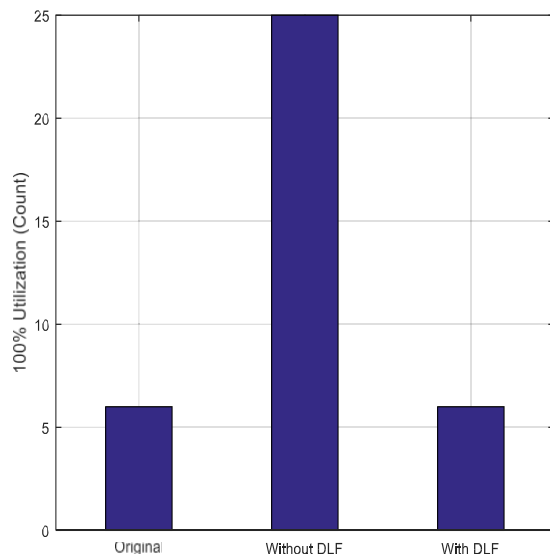
GAMBAR 20. Pemanfaatan irisan dalam $w_0 = 6$.

Tidak ada pemanfaatan berlebih pada slice yang diamati dengan menggunakan DLF yang diusulkan dibandingkan dengan alokasi sumber daya asli tanpa DLF, yang mengonfirmasi keefektifan usulan tersebut.

algoritma. Gambar 14 menunjukkan pemanfaatan slice untuk jendela 3 untuk semua $t_j \in y_i$ dalam $SL_i \in W_a$ ($a = 3$ dan $j = 101$ hingga 150) dengan dan tanpa DLF.



(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD

GAMBAR 21. Jumlah pemanfaatan berlebihan dalam $w_a = 6$.

Pada jendela ini, ATN-OBY dan ATN-PSD memberikan sumber daya dari 100-105 langkah waktu ke LTE slice tanpa menggunakan DLF karena pemanfaatannya yang rendah $\theta < 40\%$ (kotak biru). Di sisi lain, pada time step 120, ATN-OBY meminta sumber daya yang disediakan oleh LTE dan MPLS slice karena utilisasi ATN-OBY mendekati utilisasi 100% (kotak biru) dan (kotak kuning dengan DLF). Sebaliknya, karena pemanfaatannya yang rendah $\theta < 40\%$, potongan MPLS menyediakan sumber daya pada langkah waktu 104 dan 106 ke potongan LTE. Pada jendela ini, slice ATN-PSD tidak menyediakan sumber daya apapun karena perhitungan alokasi pasokan dan permintaan didasarkan pada perkiraan konsumsi sumber daya. Oleh karena itu, akan ada pengetahuan sebelumnya apakah akan ada

kelaparan sumber daya atau tidak sebelum memutuskan untuk tidak

Dari Gambar 15a dan Gambar 15b, alokasi sumber daya dengan DLF mengurangi jumlah 100% overutilisasi untuk potongan ATN-OBY dan mempertahankan jumlah yang tepat dibandingkan dengan rasio asli untuk potongan ATN-PSD. Berbeda dengan irisan ATN-OBY, alokasi sumber daya yang diusulkan dengan DLF meningkatkan alokasi sumber daya dengan mengurangi jumlah jumlah overutilisasi seperti yang digambarkan pada Gambar 15b. Gambar 16 menunjukkan irisan pemanfaatan untuk jendela 4 untuk semua $t_j \in y_i$ di $SL_i \in W_a$ ($a = 4$ dan $j = 151$ hingga 200) dengan dan tanpa DLF.

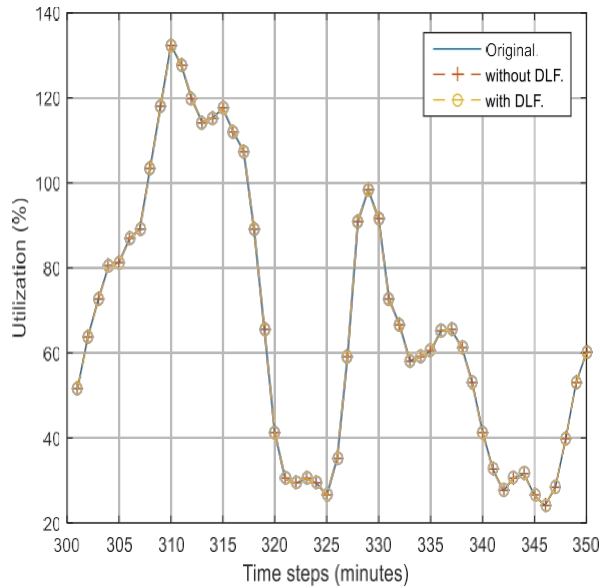
Pada Gambar 16, irisan LTE adalah peminta sumber daya karena $\gamma > 60\%$, sedangkan irisan ATN-OBY dan ATN-PSD menyediakan sumber daya untuk irisan LTE pada langkah 151 (karena pemanfaatannya yang rendah yaitu $\theta < 40\%$ dalam kotak biru). Hal ini pada akhirnya menyebabkan kekurangan sumber daya untuk irisan ATN-OBY dan ATN-PSD seperti yang digambarkan pada garis oranye pada Gambar 16a dan 16b. Sebaliknya, ketika menggunakan DLF, karena alokasi sumber daya penawaran dan permintaan didasarkan pada perkiraan konsumsi sumber daya, kedua irisan tersebut dibebaskan dari daftar penyedia sumber daya $P\{.. \}$ seperti yang diilustrasikan oleh garis kuning pada Gambar 16a dan 16b. Dengan demikian, ada pengetahuan sebelumnya apakah akan terjadi kelaparan sumber daya atau tidak, sebelum memutuskan untuk tidak mempertimbangkan (drop) penyedia sumber daya (donor) sebagai kandidat penyedia sumber daya.

Garis kuning menunjukkan bahwa pemanfaatan slice dijaga agar tetap sama dengan pemanfaatan slice asli karena slice tersebut tidak dianggap sebagai penyedia slice setelah menggunakan DLF yang diusulkan. Sebaliknya, slice MPLS menyediakan sumber daya ke slice LTE pada langkah 153 dan 155. Di sisi lain, mengenai penggabungan sumber daya dengan DLF, slice ATN-OBY menerima sumber daya dari slice LTE pada langkah 162. Jelas bahwa alokasi sumber daya dengan DLF mengurangi pemanfaatan keseluruhan dan jumlah pemanfaatan yang berlebihan. Gambar 17a dan Gambar 17b menunjukkan berapa kali pemanfaatan slice melebihi batas pemanfaatan 100% untuk slice ATN-OBY dan ATN-PSD.

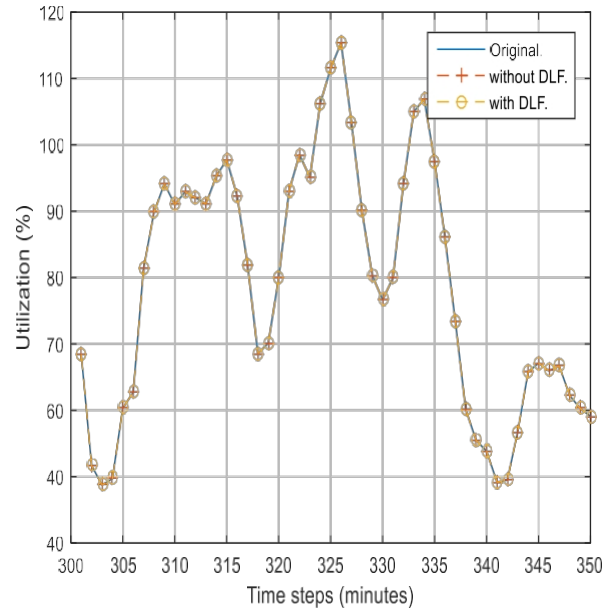
Dari Gambar 17a dan Gambar 17b, alokasi sumber daya menggunakan DLF pada irisan ATN-OBY mengurangi jumlah overutilisasi dibandingkan dengan alokasi asli dan alokasi tanpa DLF. Demikian juga, pada slice ATN-PSD, alokasi menggunakan DLF mengurangi overutilisasi menjadi nol,

mirip dengan utilisasi aktual. Gambar 18 menunjukkan pemanfaatan irisan untuk jendela 5 untuk semua $t_j \in y_i$ dalam $SL_i \in W_a$ ($a = 5$ dan $j = 201$ hingga 250) dengan dan tanpa DLF.

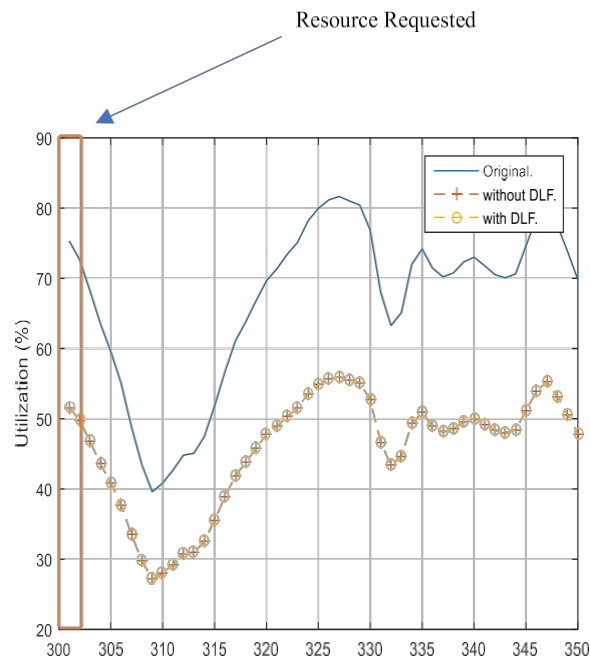
Pada Gambar 18, irisan ATN-OBY, ATN-PSD, dan MPLS (karena pemanfaatannya yang rendah $\theta < 40\%$ dalam kotak biru) menyediakan sumber daya ke irisan LTE pada langkah waktu 201 sejak



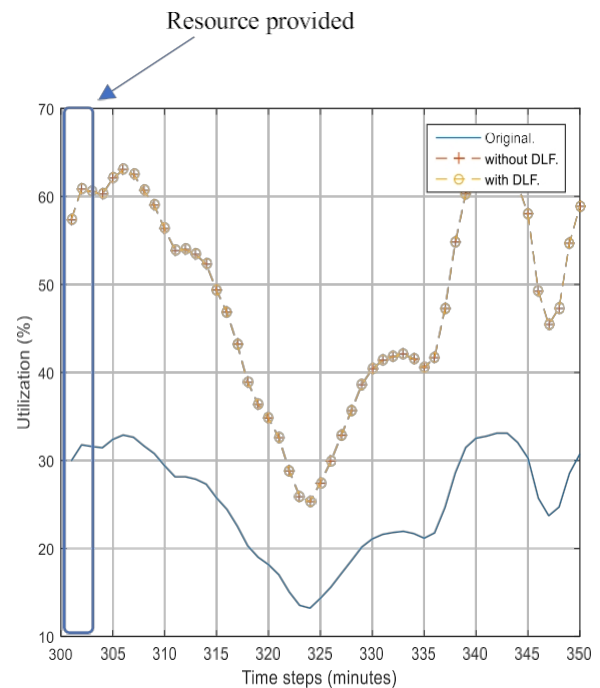
(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD



(c) LTE



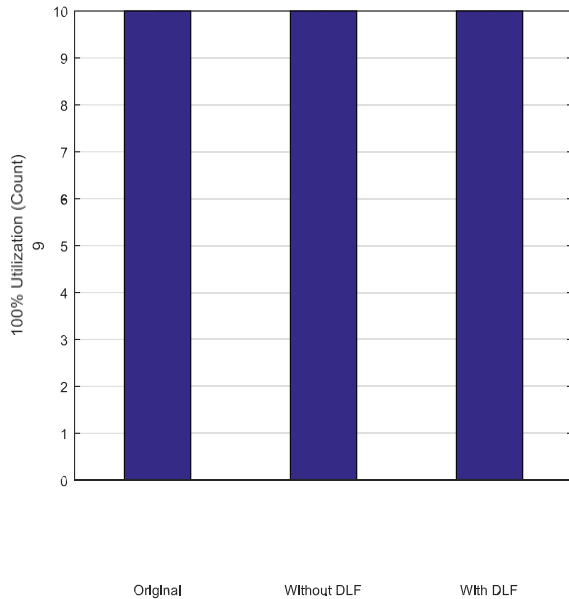
(d) MPLS

GAMBAR 22. Penggunaan irisan dalam $w_a = 6$.

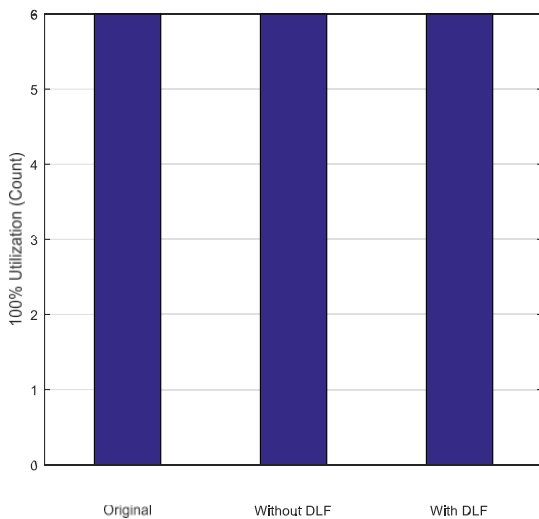
LTE adalah peminta sumber daya dengan $\gamma > 60\%$. Hal ini pada akhirnya menyebabkan kelaparan sumber daya untuk ATN-OBY, dan ATN-PSD seperti yang digambarkan pada garis merah pada Gambar 18a dan 18b. Sementara itu, untuk alokasi sumber daya menggunakan DLF, slice MPLS hanya menyediakan sumber daya yang diminta dan mengkompensasi sumber daya yang turun dari ATN-OBY dan ATN-PSD karena perhitungan alokasi sumber daya

supply dan demand didasarkan pada

menjelaskan rendahnya pemanfaatan di ATN-OBY dan ATN-PSD (berwarna kuning sejajar dengan pemanfaatan yang sebenarnya). Di sisi lain, ATN-OBY juga meminta sumber daya pada langkah waktu 210 yang disediakan oleh LTE slice. ATN-PSD juga meminta sumber daya pada langkah waktu 212, yang juga disediakan oleh LTE. Gambar 19a dan 19b menunjukkan hitungan



(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD

GAMBAR 23. Jumlah pemanfaatan berlebihan dalam $w_a = 7$.

berapa kali pemanfaatan irisan melebihi pemanfaatan 100% untuk ATN-OBY dan ATN-PSD, masing-masing

Dari Gambar 19, manajemen sumber daya menggunakan DLF menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih baik daripada tanpa DLF dan meningkatkan pemanfaatan slice untuk penyedia sumber daya ATN-OBY dan slice ATN-PSD. Gambar 20 menunjukkan pemanfaatan irisan untuk jendela 6 untuk semua

$t_j \in y_t$ dalam $SL_i \in W_a$ ($a = 6$ dan $j = 251$ hingga 300) dengan dan tanpa DLF.

Pada Gambar 20, di Jendela 6 pada langkah waktu 251 dan tanpa DLF, ATN-PSD dan irisan MPLS (karena pemanfaatannya yang rendah $\beta < 40\%$ dalam kotak biru) menyediakan sumber daya untuk irisan LTE karena $\gamma > 60\%$. Sementara itu, dengan menggunakan DLF dan

menunjukkan jumlah kali pemanfaatan irisan melebihi pemanfaatan 100% untuk irisan ATN-OBY dan irisan ATN-PSD, masing-masing.

Pada Gambar 21, alokasi sumber daya ATN-PSD secara signifikan meningkatkan pemanfaatan berlebih dibandingkan dengan alokasi tanpa DLF. Gbr 22 menunjukkan pemanfaatan irisan untuk jendela 7 untuk semua

$t_j \in y_t$ dalam $SL_i \in W_a$ ($a = 7$ dan $j = 300$ hingga 350) dengan dan tanpa DLF.

Pada windows 7, hanya irisan MPLS dengan $\beta < 40\%$ yang menyediakan sumber daya untuk LTE dengan $\gamma > 60\%$. Sementara itu, irisan ATN-OBY dan ATN-PSD tidak menyediakan atau menerima sumber daya apa pun. Gambar 23a dan 23b menunjukkan hitungan berapa kali pemanfaatan slice melebihi pemanfaatan 100% untuk slice ATN-OBY dan ATN-PSD.

Secara keseluruhan, DLVisor dapat meningkatkan alokasi sumber daya dibandingkan dengan tolok ukur kami (EnterpriseVisor) dengan

- 1- Mengurangi dan menghilangkan penggunaan irisan yang berlebihan di Enter-priseVisor
- 2- Mengurangi kelaparan sumber daya yang diakibatkan oleh donasi sumber daya yang dilakukan oleh modus manajemen sumber daya di EnterpriseVisor
- 3- Meningkatkan pemanfaatan slice vSDN secara keseluruhan

mengingat bahwa perhitungan alokasi sumber daya penawaran dan permintaan didasarkan pada perkiraan konsumsi sumber daya, ATN-PSD

slice dikecualikan dari daftar penyedia sumber daya $P \{.\}$

(Garis kuning sejajar dengan yang sebenarnya) seperti pada Gbr 20b. Dengan demikian, nilai

MPLS mengkompensasi jumlah yang hilang dengan sumber daya ekstra. Hal ini membenarkan peningkatan penggunaan dalam MPLS untuk alokasi menggunakan DLF (garis kuning) pada Gambar 20d. Gambar 21a dan Gambar 21b

Sebagai kesimpulan, makalah ini menunjukkan pengembangan dan implementasi metode untuk manajemen sumber daya slice (bandwidth) di vSDN. Ditemukan bahwa manajemen sumber daya dan alokasi sumber daya bandwidth, terutama pada waktu aktual saat ini, dapat menyebabkan kelaparan sumber daya karena penggunaan sumber daya yang berlebihan; terutama mengingat bahwa perhitungan pasokan dan permintaan sumber daya dalam solusi manajemen sumber daya terkait tidak memperhitungkan permintaan di masa depan dan perubahan yang cepat dalam profil lalu lintas. Oleh karena itu, kerangka kerja manajemen sumber daya yang proaktif dan cerdas diperlukan. Dengan demikian, algoritme pengalokasian sumber daya (lalu lintas) yang akurat dan kuat sangat penting. Oleh karena itu, DLVisor dikembangkan dengan kerangka kerja pembelajaran dinamis yang menggabungkan algoritme ML dengan bantuan halus untuk mempelajari (meramalkan) permintaan di masa depan. Ia bereaksi dan beradaptasi terhadap setiap perubahan signifikan dalam profil trafik dengan menggunakan pendeteksi perubahan konsep dan pengujian yang signifikan. Metode berbasis jendela digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan fluktuasi lalu lintas data, yang dapat memperburuk kinerja ML sesuai dengan penelitian sebelumnya. Akhirnya, kerangka kerja pembelajaran dinamis yang telah ditingkatkan diterapkan pada kerangka kerja manajemen sumber daya untuk memberikan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik dan menghilangkan penggunaan yang berlebihan yang dihasilkan dari perhitungan penawaran dan permintaan.

REFERENSI

- [1] A. Blenk, A. Basta, M. Reisslein, and W. Kellerer, "Survey on network virtualization hypervisors for software defined networking," *IEEE Commun. Survey Tuts*, vol. 18, no. 1, hal. 655-685, 1st Quart., 2016.
- [2] A. Kivity, Y. Kamay, D. Laor, U. Lublin, and A. Liguori, "kvm: The Linux virtual machine monitor," in *Proc. Linux Symp.*, Canada, America, Jun. 2007, pp. 225-230.
- [3] C. A. Waldspurger, "Manajemen sumber daya memori di server VMware ESX," *ACM SIGOPS Operating Syst. Rev.* vol. 36, hal. 181-194, Desember 2002.

- [4] A. A. Blenk, "Menuju virtualisasi jaringan yang ditentukan perangkat lunak: Analisis, pemodelan, dan optimasi," Dept. Inf. Technol, Technische Universität München, Munich, Germany, Tech. Rep. 21.11.2017, 2018.
- [5] F. Rodríguez-Haro, F. Freitag, L. Navarro, E. Hernández-sánchez, N. N. Farias-Mendoza, J. A. Guerrero-Ibáñez, and A. González-Potes, "Sebuah ringkasan teknik virtualisasi," *Proc. Technol.*, vol. 3, pp. 267-272, Januari 2012.
- [6] T. Anderson, L. Peterson, S. Shenker, dan J. Turner, "Mengatasi kebuntuan Internet melalui virtualisasi," *Computer*, vol. 38, no. 4, pp. 34-41, April 2005.
- [7] M. Yu, J. Rexford, X. Sun, S. Rao, dan N. Feamster, "Survei penggunaan LAN virtual di jaringan kampus," *IEEE Commun. Mag.*, vol. 49, no. 7, pp. 98-103, Juli 2011.
- [8] A. Belbakkouche, Md. M. Hasan, dan A. Karmouch, "Penemuan dan alokasi sumber daya dalam virtualisasi jaringan," *IEEE Commun. Survei Tuts*, vol. 14, no. 4, pp. 1114-1128, 4th Quart., 2012.
- [9] R. Boutaba, M. A. Salahuddin, N. Limam, S. Ayoubi, N. Shahriar, F. Estrada-Solano, dan O. M. Caicedo, "Survei komprehensif tentang pembelajaran mesin untuk jaringan: Evolusi, aplikasi, dan peluang penelitian," *J. Internet Services Appl.*, vol. 9, no. 1, hlm. 1-99, Des. 2018.
- [10] M. H. H. Khairi, S. H. S. Ariffin, N. M. A. Latiff, K. M. Yusof, M. K. Hassan, F. T. Al-Dhief, M. Hamdan, S. Khan, dan M. Hamzah, "Deteksi dan klasifikasi aliran konflik di SDN menggunakan algoritme pembelajaran mesin," *IEEE Access*, vol. 9, hlm. 76024-76037, 2021.
- [11] K. Z. Ghafoor, L. Kong, D. B. Rawat, E. Hosseini, dan A. S. Sadiq, "Kualitas protokol perutean yang sadar akan layanan di Internet Kendaraan yang ditentukan perangkat lunak," *IEEE Internet Things J.*, vol. 6, tidak ada. 2, hal. 2817-2828, Apr. 2019.
- [12] M. K. Hassan, S. H. Ariffin, S. K. Syed-Yusof, N. E. Ghazali, dan M. E. Kanona, "Analisis hybrid non-linear autoregressive neural network dan teknik local smoothing untuk peramalan irisan bandwidth," *TELKOMNIKA, Telecommun. Comput. Elektron. Kontrol*, vol. 19, no. 4, pp. 1078-1089, 2021.
- [13] M. Alauthman, N. Aslam, M. Al-kasassbeh, S. Khan, A. Al-Qerem, and K.-K. R. Choo, "Sebuah pendekatan deteksi botnet berbasis pembelajaran penguatan yang efisien," *J. Netw. Comput. Appl.*, vol. 150, Jan. 2020, Art. no. 102479.
- [14] X. Li, S. Li, P. Zhou, dan G. Chen, "Peramalan aliran antarmuka jaringan menggunakan sistem pembelajaran yang luas berdasarkan algoritme pencarian burung pipit," *Entropy*, vol. 24, no. 4, p. 478, Mar. 2022.
- [15] A. R. Abdellah dan A. Koucheryavy, "Prediksi lalu lintas VANET menggunakan LSTM dengan pembelajaran jaringan syaraf tiruan," dalam *Proc. Int. Conf. Next Gener. Jaringan Kabel/Nirkabel*. Cham, Swiss: Springer, 2020, pp. 281-294.
- [16] S. K. Singh, M. M. Salim, J. Cha, Y. Pan, dan J. H. Park, "Kerangka kerja sub-slicing jaringan berbasis pembelajaran mesin dalam lingkungan 5G yang berkelanjutan," *Sustainability*, vol. 12, no. 15, hlm. 6250, Agustus 2020.
- [17] M. Berman, J. S. Chase, L. Landweber, A. Nakao, M. Ott, D. Raychaudhuri, R. Ricci, dan I. Sesar, "GENI: Sebuah testbed federasi untuk eksperimen jaringan inovatif," *Comput. Netw.*, vol. 61, hal. 5-23, Mar. 2014.
- [18] H. H. Ishio, J. Minowa, dan K. Nosu, "Tinjauan dan status teknologi pembagian-panjang-gelombang-multiplex dan aplikasinya," *J. Lightw. Technol.*, vol. 2, no. 4, hal. 448-463, Agustus 1984.
- [19] X. Xiao, A. Hannan, B. Bailey, dan LM Ni, "Rekayasa trafik dengan MPLS di Internet," *IEEE Netw.*, vol. 14, no. 2, hal. 28-33, April 2000.
- [20] A. Leon-Garcia dan L. G. Mason, "Pengelolaan sumber daya jaringan virtual untuk jaringan generasi berikutnya," *IEEE Commun. Mag.*, vol. 41, no. 7, pp. 102-109, Juli 2003.
- [21] T. Koponen, K. Amidon, P. Baland, M. Casado, A. Chanda, B. Fulton, I. Ganichev, J. Gross, P. Ingram, E. Jackson, dan A. Lambeth, "Virtualisasi jaringan di pusat data multi-tenant," in *Proc. 11th USENIX Symp. Networked Syst. Design Implement. (NSDI)*, 2014, pp. 203-216.
- [22] S. Shenker, L. Peterson, dan J. Turner, "Mengatasi kebuntuan Internet melalui virtualisasi," dalam *Proc. ACM HotNets-III*, 2004, hal. 1-8.
- [23] H. Ballani, P. Costa, T. Karagiannis, dan A. Rowstron, "Menuju jaringan pusat data yang dapat didikte," dalam *Proc. ACM SIGCOMM Conf.*, Aug. 2011, hal. 242-253.
- [24] D. Drutskey, E. Keller, dan J. Rexford, "Virtualisasi jaringan yang dapat diskalakan dalam jaringan yang ditentukan oleh perangkat lunak," *IEEE Internet Comput.*, vol. 17, no. 2, pp. 20-27, Maret 2013.
- [25] R. R. Jain dan S. Paul, "Virtualisasi jaringan dan jaringan berbasis perangkat lunak untuk komputasi awan: Sebuah survei," *IEEE Commun. Mag.*, vol. 51, no. 11, pp. 24-31, November 2013.

- [26] N. Handster, J. Rexford, dan E. Zegura, "Jalan menuju SDN: Sejarah intelektual jaringan yang dapat diprogram," *ACM SIGCOMM Comput. Commun. Rev.* vol. 44, no. 2, hal. 87-98, Apr. 2014.
- [27] R. Sherwood, M. Chan, A. Covington, G. Gibb, M. Flajslik, N. Handigol, T.-Y. Huang, P. Kazemian, M. Kobayashi, J. Naous, S. Seetharaman, D. Underhill, T. Yabe, K.-K. Yap, Y. Yiakoumis, H. Zeng, G. Appenzeller, R. Johari, N. McKeown, dan G. Parulkar, "Mengukir irisan penelitian dari jaringan produksi Anda dengan OpenFlow," *ACM SIGCOMM Comput. Commun. Rev.* vol. 40, no. 1, hal. 129-130, Jan. 2010.
- [28] R. Sherwood, G. Gibb, K.-K. Yap, G. Appenzeller, M. Casado, N. McKeown, dan G. Parulkar, "Flowvisor: Sebuah lapisan virtualisasi jaringan," *OpenFlow Switch Consortium*, vol. 1, hal. 132, Oktober 2009.
- [29] N. Van Giang and Y. H. Kim, "Slicing the next mobile packet core network," in *Proc. 11th Int. Symp. Wireless Commun. Syst. (ISWCS)*, Aug. 2014, pp. 901-904.
- [30] X. Jin, J. Rexford, dan D. Walker, "Pembaruan inkremental untuk hypervisor SDN komposisi," dalam *Proc. 3rd Workshop Hot Topics Softw. Defined Netw.*, Agustus 2014, hal. 187-192.
- [31] A. Al-Shabibi, M. De Leenheer, M. Gerola, A. Koshibe, W. Snow, dan G. Parulkar, "OpenVirteX: Sebuah hypervisor jaringan," dalam *Proc. Open Netw. Summit (ONS)*, 2014, pp. 1-9.
- [32] R. Doriguzzi-Corin, E. Salvadori, M. Gerola, M. Suñé, and H. Woesner, "A datapath-centric virtualization mechanism for OpenFlow networks," in *Proc. 3rd Eur. Workshop Softw. Defined Netw.*, Sep. 2014, pp. 19-24.
- [33] X. Jin, J. Gossels, J. Rexford, and D. Walker, "CoVisor: A compositional hypervisor for software-defined networks," in *Proc. 12th USENIX Symp. Networked Syst. Design Implement. (NSDI)*, 2015, pp. 87-101.
- [34] L. Liao, A. Shami, dan V. C. M. Leung, "FlowVisor terdistribusi: Platform FlowVisor terdistribusi untuk virtualisasi jaringan awan yang sadar akan kualitas layanan," *IET Netw.*, vol. 4, no. 5, pp. 270-277, Sep. 2015.
- [35] J.-L. Chen, Y.-W. Ma, H.-Y. Kuo, C.-S. Yang, dan W.-C. Hung, "Platform virtualisasi jaringan yang ditentukan perangkat lunak untuk manajemen sumber daya jaringan perusahaan," *IEEE Trans. Emerg. Topics Comput.*, vol. 4, no. 2, Hal. 179-186, April 2016.
- [36] Y. Han, J. Li, D. Hoang, J.-H. Yoo, and J. W. Hong, "An intent-based network virtualization platform for SDN," in *Proc. 12th Int. Conf. Netw. Service Manage. (CNSM)*, Oct. 2016, pp. 353-358.
- [37] H. Yamanaka, E. Kawai, dan S. Shimojo, "AutoVFlow: Virtualisasi jaringan OpenFlow area luas berskala besar," *Comput. Commun.*, vol. 102, Hal. 28-46, April 2017.
- [38] H. Yamanaka, E. Kawai, S. Ishii, dan S. Shimojo, "AutoVFlow: Virtualisasi otonom untuk jaringan OpenFlow area luas," dalam *Proc. 3rd Eur. Workshop Softw. Defined Netw.*, Sep. 2014, pp. 67-72.
- [39] Y. Han, T. Vachuska, A. Al-Shabibi, J. Li, H. Huang, W. Snow, dan J. W.-K. Hong, "ONVisor: Menuju platform virtualisasi jaringan berbasis SDN yang terukur dan fleksibel pada ONOS," *Int. J. Netw. Manage.*, vol. 28, no. 2, p. e2012, Mar. 2018.
- [40] S. Agliano, M. Ashjaei, M. Behnam, dan L. L. Bello, "Manajemen dan kontrol sumber daya dalam jaringan SDN tervirtualisasi," dalam *Proc. Real-Time Embedded Syst. Technol. (RTEST)*, 2018, pp. 47-53.
- [41] V. Struhár, M. Ashjaei, M. Behnam, S. S. Craciunas, dan A. V. Papadopoulos, "DART: Kerangka kerja distribusi bandwidth dinamis untuk jaringan yang didefinisikan oleh perangkat lunak tervirtualisasi," dalam *Proc. 45th Annu. Conf. IEEE Ind. Electron. Soc. (IECON)*, vol. 1, Oct. 2019, pp. 2934-2939.
- [42] L. Leonardi, L. Lo Bello, dan S. Agliano, "Manajemen bandwidth berbasis prioritas dalam jaringan yang ditentukan perangkat lunak tervirtualisasi," *Electronics*, vol. 9, no. 6, hal. 1009, Jun. 2020.
- [43] G. Yang, B.-Y. Yu, H. Jin, dan C. Yoo, "Libera untuk virtualisasi jaringan yang dapat diprogram," *IEEE Commun. Mag.*, vol. 58, no. 4, pp. 38-44, Apr. 2020.
- [44] G. Yang, Y. Yoo, M. Kang, H. Jin, dan C. Yoo, "Bandwidth isolation guarantee for SDN virtual networks," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Commun. (INFOCOM)*, Mei 2021, pp. 1-10.
- [45] A. Ahmadian dan M. Ahmadi, "DC-CAMP: Pembuatan kontroler dinamis, alokasi dan protokol manajemen di SDN," *Wireless Pers. Commun.*, vol. 125, pp. 531-558, Feb. 2022.
- [46] M. K. Hassan, S. H. Syed Ariffin, N. E. Ghazali, M. Hamad, M. Hamdan, M. Hamdi, H. Hamam, dan S. Khan, "Kerangka kerja pembelajaran dinamis untuk prakiraan lalu lintas backbone berbasis pembelajaran mesin berbantuan," *Sensors*, vol. 22, no. 9, hal. 3592, Mei 2022.
- [47] G. Sun, K. Xiong, G. O. Boateng, G. Liu, dan W. Jiang, "Pemotongan dan penyesuaian sumber daya di RAN dengan dual jaringan Q-dalam," *J. Netw. Comput. Appl.*, vol. 157, Mei 2020, Art. no. 102573, doi: 10.1016/j.jnca.2020.102573.



MOHAMED KHALAFALLA HASSAN menerima meraih gelar B.Sc. di bidang teknik komputer dari Future University, Sudan, pada tahun 2004, dan gelar M.Sc. di bidang teknik jaringan komunikasi dari University Putra Malaysia (UPM), pada tahun 2009. Saat ini beliau sedang mengejar gelar Ph.D. di bidang teknik komunikasi di University Technology Malaysia (UTM). Beliau juga merupakan Associate Professor di Future University. Beliau juga seorang peneliti dan spesialis TIK dengan pengalaman 17 tahun.

berbagai pengalaman penelitian dan TIK. Beliau telah menerbitkan 20 makalah dalam konferensi dan jurnal internasional yang ditinjau sejawat. Bidang penelitiannya meliputi radar hamburan ke depan, pembelajaran mesin, NFV, vSDN, dan manajemen sumber daya dalam jaringan komunikasi.



MOHAMMED E. A. KANONA menerima gelar B.Sc., M.Sc., dan Ph.D. di bidang teknik telekomunikasi dari Future University, Sudan. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknologi Telekomunikasi dan Antariksa dan Kepala Pusat Penelitian IoT. Beliau secara aktif terlibat dalam penelitian tentang radar hamburan maju. Minat penelitiannya meliputi teori informasi, SDN, IoT, komputasi awan, pembelajaran mesin dan jaringan syaraf, dan komunikasi seluler. Beliau menerima Penghargaan Makalah Terbaik dari Konferensi ICCCEEE20.

mobile, manajemen mobilitas, protokol komunikasi jaringan, dan sistem pemantauan olahraga.



SHARIFAH HAFIZAH SYED ARIFFIN (Senior Anggota IEEE) menerima gelar B.Eng. (Hons.) di London, pada tahun 1997, gelar M.E.E. dari Universiti Teknologi Malaysia, pada tahun 2001, dan gelar Ph.D. dari Queen Mary, University of London, London, pada tahun 2006. Saat ini beliau adalah Associate Professor di Fakultas Teknik Elektro, Universiti Teknologi Malaysia. Beliau telah menerbitkan 116 artikel, 17 hak cipta, satu sirkuit terpadu, dan satu merek dagang. Saat ini

Minat penelitiannya meliputi Internet of Things, komputasi di mana-mana dan perangkat pintar, jaringan sensor nirkabel, ipv6, manajemen handoff, jaringan, dan sistem komputasi seluler.



SHARIFAH KAMILAH SYED-YUSOF menerima Gelar B.Sc. di bidang teknik elektro dari George Washington University, Amerika Serikat, pada tahun 1988, dan M.E.E. dan gelar Ph.D. dari UTM, masing-masing pada tahun 1994 dan 2006. Saat ini beliau adalah Profesor Penuh di Fakultas Teknik Elektro, UTM. Minat penelitiannya meliputi komunikasi nirkabel.



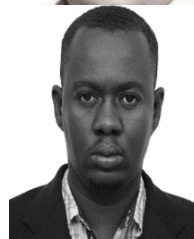
NURZAL EFFIYANA BINTI GHAZALI menerima meraih gelar M.S. di bidang teknik elektro dari Shibaura Institute of Technology dan gelar Ph.D. dari UTM, pada tahun 2016. Saat ini, ia sedang melakukan penelitian di bidang komputasi

menerima gelar sarjana di bidang teknik telekomunikasi dari Future University, Sudan, pada tahun 2011, dan gelar Master of Engineering di bidang telekomunikasi serta gelar Ph.D. (Teknik) di bidang telekomunikasi dari Multimedia University, Malaysia, masing-masing pada tahun 2014 dan 2020. Beliau telah terdaftar di Dewan Teknik Sudan (SEC) sebagai Insinyur Profesional, sejak Januari 2022, dan Dewan

Engineers Malaysia (BEM) sebagai Insinyur Pascasarjana, sejak April 2019. Saat ini beliau adalah Asisten Profesor di Fakultas Teknologi Telekomunikasi dan Antariksa dan Pelaksana Tugas Direktur Pusat Inovasi, Penelitian dan Pengembangan (IRDC), Universitas Masa Depan. Minat penelitiannya meliputi komunikasi seluler, 5G, permukaan reflektif cerdas (IRS), beamforming, dan manajemen interferensi dalam jaringan nirkabel.

MUTAZ H. H. KHAIRI (Anggota Senior, IEEE)

menerima gelar B.S. di bidang teknik komputer dari Future University, pada tahun 2002, dan gelar M.S. di bidang teknik elektro dari Linkoping University, pada tahun 2007. Saat ini beliau sedang mengejar gelar Ph.D. di Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Dari tahun 2002 hingga 2007, beliau adalah seorang Dosen di Fakultas Teknik, Universitas Masa Depan, dan Direktur Departemen Teknologi Informasi.



Beliau juga seorang peneliti dan ahli teknologi informasi dan komunikasi.

Beliau memiliki pengalaman penelitian dan TIK yang luas. Minat software define network (SDN), machine learning, si, serta desain dan implementasi antenna.

MOSAB HAMDAN (Anggota Senior, IEEE)

menerima gelar B.Sc. di bidang teknik komputer dan sistem elektronika dari University of Science and Technology (UST), Sudan, pada tahun 2010, gelar M.Sc. di bidang arsitektur komputer dan jaringan dari University of Khartoum (UofK), Sudan, pada tahun 2014, dan gelar Ph.D. di bidang teknik elektronika (jaringan komputer) dari Faculty of Engineering, School of Electrical Engineering, Universiti Teknologi Malaysia (UTM),

Malaysia, pada tahun 2021. Dari tahun 2010 hingga 2015, ia adalah Dosen di Departemen Teknik Sistem Komputer dan Teknik, Universitas Sains dan Teknologi (UST). Saat ini, beliau adalah Peneliti di Pusat Penelitian Interdisipliner untuk Kecerdasan, Universitas Perminyakan dan Gas, Arab Saudi. Minat penelitiannya saat ini meliputi menentukan perangkat lunak (SDN), penyeimbangan lintas jaringan, Internet of Things (IoT), komputasi awan, dan jaringan masa depan.

...